

(14쪽 중 1쪽)

최종보고서										보안등급	
중소벤처기업부										일반[], 보안[]	
중소기업기술정보진흥원										AI기반 고부가 신제품기술개발	
중랑행정기관명		중소벤처기업부		사업명		내역사업명 (해당 시 작성)					
전문기관명(해당 시 작성)		중소기업기술정보진흥원		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		연구개발과제번호		S2955172			
공고번호		2020-345호		연구개발과제명		연안 해양환경 개선을 위한 인공지능 수상드론 시스템					
기술분류	국가과학기술 표준분류	정보통신	50 %	정보이론	30 %	인공지능	20 %				
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%				
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		국문		영문							
연구개발과제명		국문		영문							
주관연구개발기관		기관명		주식회사 플루톤		사업자등록번호		681-87-00853			
		주소		(15432)경기도 안산시		법인등록번호		170111-0332347			
연구책임자		성명		권오봉		직위		대표			
		직장전화		070-7796-2340		휴대전화		010-7570-2340			
		연락처		전자우편		국가연구자번호		10930756			
연구개발기간		전체		2020. 11. 01 - 2022. 01. 31(1년 3개월)							
		1단계 (해당 시 작성)		2020. 11. 01 - 2022. 01. 31(1년 3개월)							
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비		기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금 지방자치단체 기타()		합계		연구개발비 외 지원금	
		현금		현금		현금		현금		현금	
총계		300,000		3,000		72,000		303,000		72,000	
1단계		1년차		300,000		3,000		72,000		303,000	
		n년차									
n단계		1년차									
		n년차									
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)		기관명		책임자		직위		휴대전화		전자우편	
		참여기업		(주)유피체인		류승범		대표이사		010-9749-0013	
										sbryu@upchain.kr	
연구개발담당자 실무담당자		성명		류승범		직위		대표이사			
		연락처		직장전화		1522-7913		휴대전화		010-9749-0013	
				전자우편		sbryu@upchain.kr		국가연구자번호		11223523	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022 년 3 월 31 일

연구책임자: 권 오봉

주관연구개발기관의 장: 권 오봉

참여기업의 장: 류 승범

중소벤처기업부장관 귀하

210mm×297mm[(백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

< 요약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

사업명		2020년도 AI기반 고부가 신제품 기술개발사업		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)	
내역사업명 (해당 시 작성)				연구개발과제번호	
기술분류	국가과학기술 표준분류	정보통신	50 %	정보이론	30 %
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		연안 해양환경 개선을 위한 인공지능 수상드론 시스템			
연구개발과제명		연안 해양환경 개선을 위한 인공지능 수상드론 시스템			
전체 연구개발기간		2020. 11. 01 - 2022. 01. 31(1년 3개월)			
총 연구개발비		총 375,000천원 (정부지원연구개발비: 300,000천원, 기관부담연구개발비: 75,000천원, 지방자치단체: 천원, 그 외 지원금: 천원)			
연구개발단계		기초[] 응용[] 개발[]		기술성숙도 (해당 시 기재)	
		기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]		착수시점 기준() 종료시점 목표()	
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)					
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)					
연구개발 목표 및 내용	최종 목표	연안 해양환경 개선을 위한 인공지능 수상드론 시스템			
	전체 내용	연안 해양환경 개선을 위한 인공지능 수상드론 시스템			
연구개발 목표 및 내용	1단계 (해당 시 작성)	최종목표: 연안 해양환경 개선을 위한 인공지능 수상드론 시스템 1) 수상드론 하드웨어 개발(주관기관 & 외주개발) - 수상드론 드론제어보드 및 전원제어보드 개발 - 수상드론 기구개발 (외주개발) 2) 수상드론 펌웨어 개발(주관기관) 3) 인공지능 쓰레기 탐지 모듈 개발(참여기업) - 딥러닝(VGG, ResNet, GoogLeNet) 해양쓰레기/해양쓰레기 탐지 기술 개발 - 딥러닝(VGG, ResNet, GoogLeNet) 해양쓰레기 학습 모델 개발 - 수상 로봇(드론) 자동 항해 제어 시스템 개발 4) 통합 관제 어플리케이션 (참여기업) - 통합 관제 클라우드 소프트웨어 개발 - 관제 및 원격 제어 모바일 어플리케이션 개발 5) 해양 환경 연구용 해양쓰레기 정보 OpenAPI (참여기업) - REST Open API 서비스 소프트웨어 개발			
	목표				

< 목 차 >

- 1. 연구개발과제의 개요
- 2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행내용
- 3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도
- 4. 목표 미달 시 원인분석(해당 시 작성)
- 5. 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도
- 6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

첨부자료

별첨자료 (참고 문헌 등)

		내용	추진목표	달성내용(100%완료)	
	1. 수상드론 하드웨어 개발 - 수상드론 PCB 개발(드론제어보드, 전원제어보드) - 수상드론 합체 개발 2. 수상드론 펌웨어 개발 3. 인공지능 쓰레기 탐지 모듈 개발 4. 통합 관제 어플리케이션 개발 5. 해양 환경 연구용 해양쓰레기 정보 OpenAPI 개발		1. 수상드론 하드웨어 개발완료 - 드론제어보드 및 전원제어보드 PCB 개발완료 - 수상드론 합체 외주 개발완료 2. 수상드론 펌웨어 개발완료 3. 인공지능 쓰레기 탐지 모듈 개발완료 4. 통합 관제 어플리케이션 개발완료 5. 해양 환경 연구용 해양쓰레기 정보 OpenAPI 개발완료		
	n단계 (해당 시 작성)		목표		
		내용			

연구개발성과	특허 1건 등록, 특허 2건 출원, 상표 2건 출원, 디자인 1건 출원, 전시회 2건 참가												
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	☐ 연구개발 성과 - 본 과제를 통하여 지적재산권 출원 및 등록을 통하여 제품 경쟁력 확보 - 수상드론 시제품 성공 및 출시를 통하여 국내·외 시장 진출을 위한 자신감 증진 - 국내 최초 인공지능 수상드론 시제품 개발로 혁신시제품 등록을 통한 공공조달 교두보 확보 - 수상드론 전시회 출품을 통한 브랜드 및 상품 홍보효과 획득 ☐ 수상드론 활용 계획 - 양식장 관리용 · 국내의 양식장 규모가 날로 커지면서 더불어 유해조류, 유해어류, 수온변화, 등 여러 환경요인과 야간 도난에 의한 피해를 호소하고 있어 양식업협회 및 조합 상대 영업 및 판매 진행 - 쓰레기 수거용 · 해양 및 수질 환경 관리 관공서 및 기업의 Pain Point, 현행 해양쓰레기 처리 절차 등에 대한 실 사례 중심으로 인터뷰를 통한 세부 목표시장 정의 및 니즈 파악. 현장의견을 반영한 가격 정책 및 셀링 포인트 정의 - 환경 감시 및 순찰용 · 해안 감시와 순찰을 위한 제품은 해양경찰 및 해양수산자원공단에서 필요로 하는 제품으로 B2G 영업을 통한 매출이 예상됨 ☐ 기대효과 - 본 과제의 결과물은 인공지능 기술을 활용하여 수상쓰레기를 수거할 수 있는 시스템으로 인공지능 무인자율운항 수상드론의 핵심기술로 100% 활용이 가능함 - 또한, 무인자율운항 수상택시/해안감시/화물수송/환경감시/구조/구난 등 다양한 제품에 활용도가 뛰어남												
	연구개발성과의 비공개여부 및 사유												

연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구 시설· 장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화합물	신물질	
								생명 정보	생물 자원		정보	실물
연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황	구입 기관	연구시설· 장비명		규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)		ZEUS 등록번호	
국문핵심어 (5개 이내)	인공지능			드론		로봇		해양		쓰레기		
영문핵심어 (5개 이내)	AI			Drone		Robot		Ocean		Waste		

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 개발기술 개요

- 1) 본 과제의 목표는 최근 문제시 되고 있는 연근해의 해상환경 보호를 위한 “소형 인공지능 수상 청소드론 시스템” 개발임
- 2) 드론제어와 드론을 통해 수집되는 다양한 정보는 “클라우드 통합관제센터”에서 제어 및 DB화 관리
- 3) 무인 수상 청소 드론은 플라스틱 및 스티로폼 등의 쓰레기 수거를 위한 목적으로 하며, 사람 혹은 기존의 수상 쓰레기 수거 장비들이 접근하기 힘든 지역을 주요 활동 범위로 함

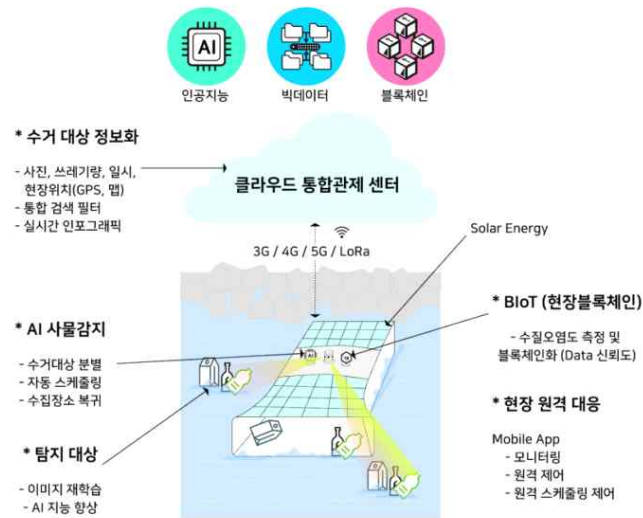


그림 2 무인 수상 청소드론 시스템의 개념도

- 4) 드론은 쓰레기 청소 외 수질, 온도, 풍향 등의 각종 정보를 수집 전달하는 역할도 추가 수행
- 5) 무인 수상 청소드론은 빅데이터를 통해 기존에 수집된 영상 혹은 사진 데이터를 기준으로 이를 AI 영상인식 기술과 접목, 딥러닝을 통해 수상에 존재하는 해양쓰레기를 자동으로 인식하고 수거함.
- 6) 무인 수상 청소드론의 역할
 - 해양 쓰레기 수거, 모니터링 및 쓰레기 데이터 분류.

- 해양오염의 주원인인 플라스틱, 해양 쓰레기 등에 대한 영상인식, 인공지능 기반으로 특정 지역에 대한 무인 탐사 및 수거.
- 카메라 영상인식 기능을 이용한 쓰레기 탐지 및 빅데이터 저장
- 통합 관리/제어 프로그램과 모바일을 이용한 탐사 경로 지정 및 AI 탐사
- 수질오염 및 기타 환경정보를 측정하고 해당 데이터를 통합관제센터로 전송.

7) 무인 수상 청소 드론 사양 및 컨셉 디자인

사양	컨셉디자인
• Camera: FHD(Video), 4K(Image) • Radio-controlled guidance: 2 ~ 3 km range(4G/5G/LoRa) • Onboard A.I & Anti-collision software • Dimensions: L: 1.5 m H: 0.4 m Width 1.1 m • Weight: 40 kg • Propulsion: 2 x electric thrusters • Power: Battery & Solar Panel • Autonomy: 10 h (in autonomous mode) • Max speed: 3 knots	

8) 통합관제센터의 기능

- 수거된 쓰레기의 양과 위치, 탐사 이력 정보의 저장 및 관리
- 측정된 환경 데이터, 위치 등의 정보의 일자별 저장 및 관리
- 무인 수상 청소로봇의 상태 및 수리 이력 정보 저장 및 관리
- 블록체인기술로 수집된 정보의 위변조 방지 기능
- 위치별로 수집된 정보를 체계화하여 시민들에게 빅데이터 서비스 제공

1-2. 개발기술의 필요성

□ 바다에 떠다니는 플라스틱은 강한 자외선에 의해 서서히 미세화 되고 이런 미세 플라스틱으로 인한 수질오염은 해양 생태계뿐만 아니라 인류의 생존에 큰 위협이 될 수 있다고 경고하고 있음.

- 1) 정부와 지자체 등에서 최근 몇 년 간 꾸준히 해양 쓰레기를 줄이기 위한 노력을 펼치고 있음에도 해양 쓰레기의 양은 줄어들지 않고 오히려 매년 지속적으로 증가하는 것으로 나타남.

- 2) 국내 연구진 및 많은 기업들이 수상 쓰레기문제의 해결을 위해 노력하고 있고 특히 부산에서는 수상 쓰레기 처리를 위해 “로봇 청항선”등을 개발하는 성과를 냄. 청항선의 크기는 폭 2.5m, 길이 7m 이상의 크기로 선체의 크기가 큼.
- 3) 청항선과 같은 부유물 수거용 선박들은 선체 폭 만큼으로 수거 반경이 제한되는 단점으로 인하여 여러 방면으로 분포되어 있는 부유물을 수거하는 과정에서는 선체의 복잡한 운용에 따른 에너지 소비 및 인력 동원이 요구. 좀 더 효율적인 부유물 수거를 위해 소형화는 필수적임.



그림 4 우리나라 해양쓰레기 현황



그림 5 세계해양 가장 많이 발견되는 쓰레기

[국내 해역 해양쓰레기 수거 현황]

		(단위 : 톤)			
구분	지자체/기관	2015	2016	2017	2018
지자체	부산	4,079	2,952	3,163	3,439
	인천	1,997	1,009	2,557	1,928
	울산	1,232	1,785	1,151	1,731
	경기	2,353	1,250	1,033	1,175
	충남	5,541	9,379	10,316	11,471
	경북	1,251	3,310	4,098	2,705
	경남	9,154	10,072	15,068	11,856
	전북	1,840	2,015	2,353	3,437
	전남	15,735	21,589	19,657	32,618
	강원	3,145	1,930	2,401	4,521
	제주	13,283	5,403	10,714	11,740
공공기관	소계	59,610	60,694	72,511	86,621
	해양환경공단	8,331	8,091	7,484	6,791
	어촌어항공단	1,188	2,055	2,181	2,219
	소계	9,519	10,146	9,665	9,010
합계		69,129	70,840	82,176	95,631

자료: 해양수산부

[해양쓰레기 수거 및 처리비용]

구분	2015	2016	2017	2018
예산(억원)	512	520	604	762
수거량(톤)	69,129	70,840	82,175	95,631

자료: 해양수산부

그림 6 국내 해역 해양쓰레기 수거현황

- 4) 영상인식과 AI(인공지능) 기반의 무인 수상 청소 로봇을 개발하여 효율적으로 수상의 쓰레기를 수거함과 동시에 각종 센서를 통한 해양환경에 수질 및 환경정보를 수집함으로써 해양 쓰레기 수거정보에 대한 정보와 수집된 수상의 정보들을 데이터화 하고 이를 통해 유의미한 자료들을 도출, 보다 효과적인 대응을 유도함.

1-3. 니즈분석 및 수요처

- 1) 부산, 경남 시민 대상의 설문 분석(104명)
- 2) 부산, 경남 시민의 해양환경 인식과 개선에 대한 조사 : 60% 이상 쓰레기 수거 필요성 강조

해양환경이 개선되기를 희망하는 분야가 있다면 어떤 것이 있을까요?

응답 104개



그림 7 해양환경 인식과 개선 설문결과(희망분야)

- 3) 부산, 경남 시민의 수상로봇(드론) 개발 필요성 조사 : 70% 이상 필요성 강조

해양쓰레기와 플라스틱 수거 및 수질측정을 위해, 수상드론과 같은 장비가 해양환경 개선에 도움이 될 수 있는지를 평가해 주세요.

응답 104개

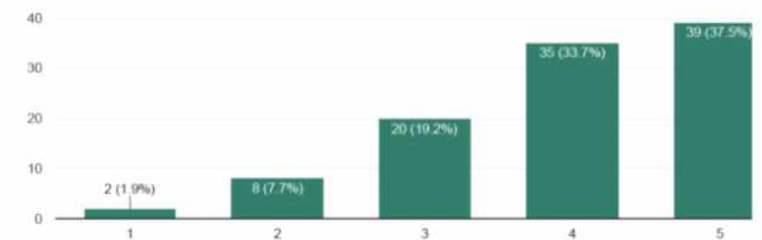


그림 8 해양환경 인식과 개선 설문결과(수상드론 활용도)

4) 수요처 및 비즈니스 모델

가) 국내의 주요 수요처

국가	수요처	수요규모	관련제품
국내	해양환경공단	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	해운대구청	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	기장군청	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	수영구청	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	사하구청	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	김해시청	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	양산시청	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	부산환경연합	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	김해양산환경연합	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	마창진환경연합	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	경남환경운동연합	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	(주)대한환경이엔지	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	(주)삼환환경기술	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	(주)한국환경관리공사	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼
국내	(주)홍익환경	5천만원	해양관리 A.I 수상로봇(드론) 플랫폼

나) 비즈니스 모델(플랫폼 납품/드론판매 및 렌탈/AI 모듈판매/데이터 판매)

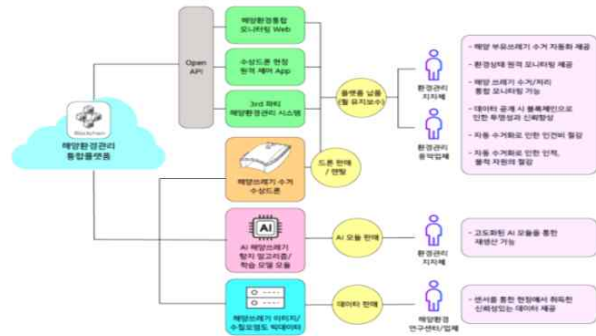


그림 9 비즈니스 모델

. 외부 기구전문 개발업체를 통한 외주개발

2) 수상드론 펌웨어 개발(주관기관)

- 드론제어 펌웨어 개발
- . 수상드론 운전, 센서, 모터, 실시간 제어 및 데이터 전송 기능 개발

3) 인공지능 쓰레기 탐지 모듈 개발(참여기업)

- 딥러닝(VGG, ResNet, GoogLeNet) 해양쓰레기/해양쓰레기 탐지 기술 개발
- 딥러닝(VGG, ResNet, GoogLeNet) 해양쓰레기 학습 모듈 개발
- 수상 로봇(드론) 자동 항해 제어 시스템 개발

4) 통합 관제 어플리케이션 (참여기업)

- 통합 관제 클라우드 소프트웨어 개발
- 관제 및 원격 제어 모바일 어플리케이션 개발

5) 해양 환경 연구용 해양쓰레기 정보 OpenAPI (참여기업)

- REST Open API 서비스 소프트웨어 개발

1-5 주관기관 개발내용

1) 수상드론 하드웨어 개발(자체개발)

- 수상드론은 그림 17과 같이 추진을 위한 2개의 쓰레스터, 쓰레기망, 함체, 태양 전지판, A.I.카메라, 모니터카메라, 경광등, 초음파센서, GPS 및 안테나로 구성
- 2개의 쓰레스터를 통하여 추진력을 얻고 방향을 조정
- 전원은 기본적으로 내장된 배터리를 사용하고 태양열전지판을 이용하여 운영시간을 늘림. 배터리팩은 외부에서 충전
- 별도의 모니터카메라를 통하여 수동제어 및 실시간 운항확인 및 운항 영상저장
- 운항 시 타구조물과의 충돌방지를 위하여 라이다센서는 최대 18M 까지 센싱이 되는 고성능 제품을 사용하며, 타 선박이 수상드론을 인식할 수 있도록 레이더 반사기를 설치운용

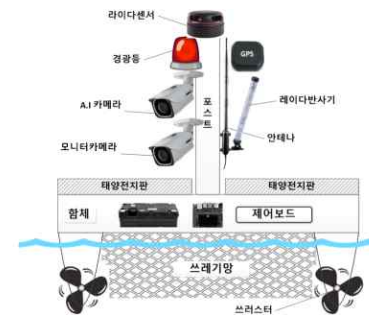


그림 11 수상드론 함체 구성도(예)



그림 12 수상드론 구성도

1-4 기술개발 최종목표

- 최종목표 : 연안 해양환경 개선을 위한 인공지능 수상드론 시스템

1) 수상드론 하드웨어 개발(주관기관 & 외주개발)

- 수상드론 PCB개발(주관기관)
 - . 드론제어보드 및 전원제어보드 개발
 - . 센서제어, 배터리 충전 및 전원공급, 카메라제어, 라이다제어 기능 개발
- 수상드론 기구개발 (외주개발)

- 주변의 선박에서 확인 가능하도록 경광등과 레이다반사기 장착
- 쓰레기망은 바닷물 부식에 강한 재료로 제작(예:Ti강판, 스테인레스)
- 영상을 통한 A.I 인식을 위한 메인보드는 Jetson nano 보드 사용
- Jetson nano 보드가 인공지능을 위한 GPU 성능이 가장 좋음
- 수심센서, 수온센서 및 수질센서(8가지:수소이온, DO, EC, 염분, TDS, 해수비중, 온도, 탁도) 장착



	Jetson nano	라즈베리파이4	아두이노 알파
크기	100mm x 80mm	85mm x 56mm	115mm x 78mm
운영체제	Linux(Debian, Ubuntu)	Linux(Debian, Ubuntu)	Windows 10
CPU	4 Core ARM Cortex A57	4 Core ARM Cortex A72	Intel 8th M3-8100Y
GPU	128 CUDA core (Maxwell)	Broadcom VideoCore IV	Intel HD Graphics 615
RAM	4GB DDR4	1GB ~ 4GB	8GB DDR4
전원	10W ~ 20W	15W	36W ~ 45W

그림 13 임베디드 보드 비교

- 드론제어보드는 메인보드(Jetson nano)로부터 제어 신호를 받아 쓰레스터, 경광등, GPS, 센서들을 제어하고 피드백
- 통합관제센터와의 통신을 위하여 통신모듈을 사용하며, 4G/5G/Wifi/LoRa 사용 예정
- 획득되는 영상은 실시간으로 통신모듈을 통합관제센터에 전달가능
- 모니터카메라는 운영상황을 모니터링하기 위한 것으로 실시간 영상전달 역할

2) 수상드론 펌웨어 개발(자체개발)

- 모터제어 기능, 수심센서/수온센서/수질센서 제어기능 개발
- 사용자 제어 시그널은 카메라 모듈의 CPU로부터 전달 받으며 필요시 피드백
- 제어보드 펌웨어는 PX4 소프트웨어를 포팅하여 개발
- PX4는 flight stack과 middleware의 두 개의 층으로 이루어져 있음
- PX4 flight stack은 오토파일럿 소프트웨어이며 비행 관련 제어부분(그림 20)
- PX4 middleware는 다양한 타입의 로봇을 지원하기 위한 계층

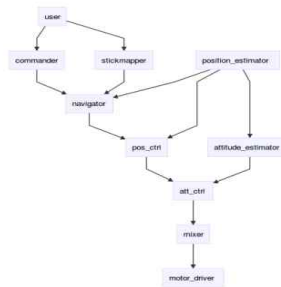


그림 14 제어보드 펌웨어 구조(px4 flight stack)

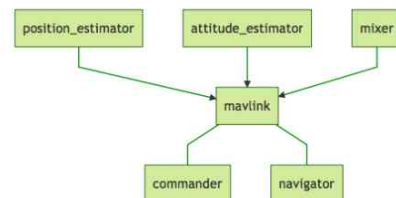


그림 15 MAVLink를 통한 통신구조

- 애플리케이션과의 통신은 MAVLink 표준을 채택. 패킷을 받아서 온보드 uORB 데이터 구조로 변환하고 다양한 센서 데이터와 state estimate를 사용하고 이를 그라운드 컨트롤 스테이션으로 보냄

3) 수상드론 기구 개발(외주개발)

- 제품의 기능적 특징과 수상 환경의 물리적 특성을 고려한 디자인 개발
 - . 유사/경쟁 제품 조사, 기술 분석 및 제품의 이해를 통한 디자인 개발 및 설계
 - . 카메라 기능과 밸런스 유지하는 모터, 케이블, 방수 등, 제품을 구성하는 주요 부품 요소들의 기구 배치 및 구조, 이동 안전성 등을 파악하여 디자인 설계
 - . 경제성과 양산성, 제품 표면 재질의 성질 및 방수 방법 등을 파악, 성능적 완성도를 높일 수 있는 재료의 선택 및 CMF 적용한 디자인 설계
 - . 추진 쓰레스터는 2개로 뒤쪽에 위치하여 전/후 전진과 좌/우 회전이 가능한 구조로 설계
- 디자인 프로세스를 통한 디자인 단계별 결과물 도출

번호	단 계	디자인 개발결과 내용	결과물	비고
1	계획	수상드론 개발 전략, 제품 이해 및 컨셉 리포트	1부	
2	구체화	1차 디자인 - 2D 아이디어 스케치	3안	
3		2차 디자인 - 3D 렌더링 (디자인 형상 구체안)	2안	
4		최종 디자인 - 3D 렌더링 (양산성 적용 최종안)	1안	
5		수상드론 목업 3D Data 검증 / 목업 진행 감리		
6	완료	디자인 매뉴얼 (의장 표면 처리 및 인쇄시방)	1부	

1-6 참여기업 개발내용

1) AI(인공지능) 기반 해양쓰레기 탐지 기술 개발

- 카메라 영상 기반 실시간 해양쓰레기 탐지 기술
- 정확도 80% 이상, 수상 위에서 확인하므로, 난파사, 안개, 흔들림 등의 악조건 속에서 탐지해야 하므로, 80% 수준은 매우 높은 수준

2) AI(인공지능) 기반 해양쓰레기 학습 모델 개발

- 해양쓰레기의 종류는 매우 다양한 형태이며, 물 위에 존재하는 환경 하에서 인지해야 하므로, 이를 보다 정확하게 학습할 수 있는 최적화 AI(인공지능) 학습 모델 개발

3) AI(인공지능) 수상 로봇(드론) 자동 항해 제어 시스템 개발

- 수상에서 해양쓰레기를 탐지 후, 목표 지점으로 자동 항해 및 쓰레기를 취득하고, 안전한 취득 장소로 가져온 후, 배출. 그 후, 다음 청소 대상 위치로 가서, 정리하는 자동 항해 제어 시스템

4) 통합 관제 모바일 어플리케이션 개발

- 통합 정보 관제, 인포그래픽화 된 통합 대시보드, 통합 검색, 필터링, 이력 정보 등 관제 모바일 어플리케이션

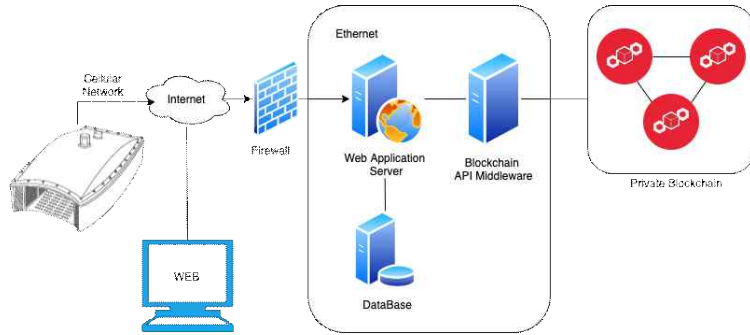
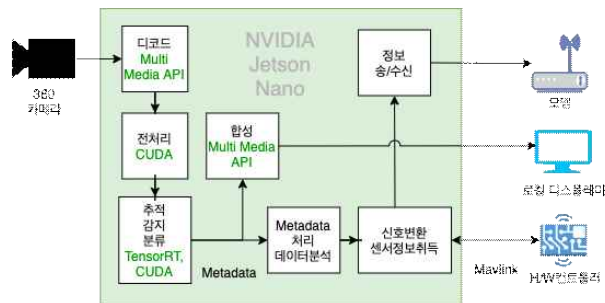


그림 6 수상드론의 관제센터 구성도

5) 현장 원격 제어 모바일 어플리케이션 개발

- 현장에서 원격으로 수상로봇(드론)을 원격 제어하는 모바일 어플리케이션



DEEPSTREAM STREAMING ARCHITECTURE



그림 6 수상드론 DeepStream 온보드 모듈 구성도 및 Jetson Nano DeepStream 구조

6) API 서비스 소프트웨어 개발

- 수상 드론과 다양한 디바이스, 클라우드 통합 관제 시스템 간의 원활한 통신 제어를 위한 소프트웨어

7) 통합 관제 소프트웨어 개발

- 통합 관제 소프트웨어, 통합 모니터링, 과거 이력 검색, 관리, 통합 검색, 통계, 리포트, 알람 등

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

2-1 수행기관별 업무분장

수행기관	담당 기술개발 내용	기술개발 비중(%)
주관기관	과제총괄, 수상드론 하드웨어 개발, 펌웨어 개발	50
참여기업	실시간 영상 기반 AI(인공지능) 해양쓰레기 탐지 인식 기능, AI(인공지능) 기반 해양쓰레기 학습 모델 개발, 통합 관제 모바일 어플리케이션 개발, 현장 원격 제어 모바일 어플리케이션 개발, API 서비스 소프트웨어 개발, 통합 관제 소프트웨어 개발	40
외주용역처리	수상드론 기구 목업 개발, PCB 제작	10
총 계		100%

2-2 주관기관 개발내용(주식회사 플루톤)

1) SW 개발용 간이 수상드론 합체 제작

- 최종산출물인 수상드론 합체는 전문 제작업체를 통하여 외주로 제작을 하기 때문에 개발초기에는 시험에 사용할 합체가 없음.
- 개발 초기에 SW 개발을 위하여 간이 수상드론 합체를 제작하여 사용함
- 간이 수상드론 합체를 이용하여 드론 펌웨어와 애플리케이션 개발에 활용함



그림 18 간이 수상드론 합체(1차)와 개천 시운전 사진



그림 19 간이 수상드론 함체(2차)와 탄도항 시운전 사진

2) 수상드론 하드웨어 개발 (자체개발)

- 수상드론 최종 산출물의 외형은 아래 사진과 같이 2개의 쓰러스터, 쓰레기망, 함체, 태양전지판, A.I 카메라, 모니터카메라, 경광등, 수질센서로 구성됨

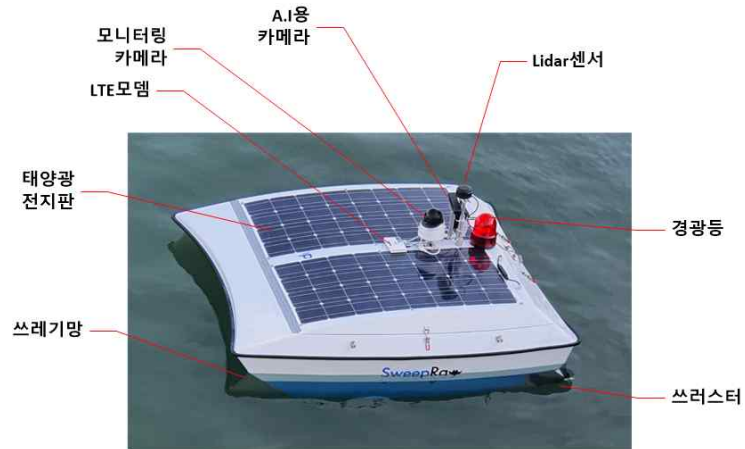


그림 20 수상드론 최종 산출물

- 수질센서는 TDS, 온도, pH 센서 적용
- 쓰러스터는 경쟁사 제품인 최초 T200을 사용하였으나 성능이 모자라 KYO-20T로 변경하여 요구성능 획득
- 라이다센서는 애초에 18M용사용 예정이었으나 좀 더 넓은 범위 센싱을 위하여 25M를 지원하는 고성능 제품(RPLIDAR A3) 채용
- 수상드론 내부에는 배터리, 드론제어보드, 드론전원보드, A.I 에지컴퓨터, 유무선공유기, LTE모뎀, GPS로 구성됨

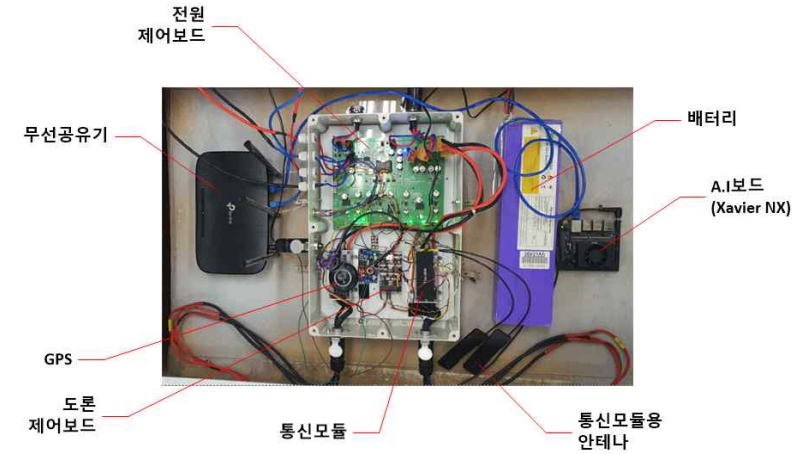


그림 21 수상드론 내부 구성도

- A.I용 에지컴퓨터는 Jetson Nano보다 성능이 좋은 Jetson Xavier NX를 사용
- 원격 실시간 드론제어와 카메라 영상수신을 위하여 WIFI 통신과 LoRa를 시험 하였으나 근거리에서는 사용이 가능하나 원거리에서는 불가능하여 LTE모뎀을 최종 채용하여 원거리 통신과 제어 기능을 개발함
- LTE 모뎀을 채용하여 다소 사용료가 발생하지만 인터넷이 되는 지역이면 어디서든 원거리에서 카메라영상을 통하여 실시간 관제가 가능하다는 장점이 있음.
- 드론 전체 시스템에 전원을 공급하기 위한 전원제어보드와 드론제어보드는 회로설계와 PCB설계를 거쳐 외주를 통하여 PCBA를 제작완료 함

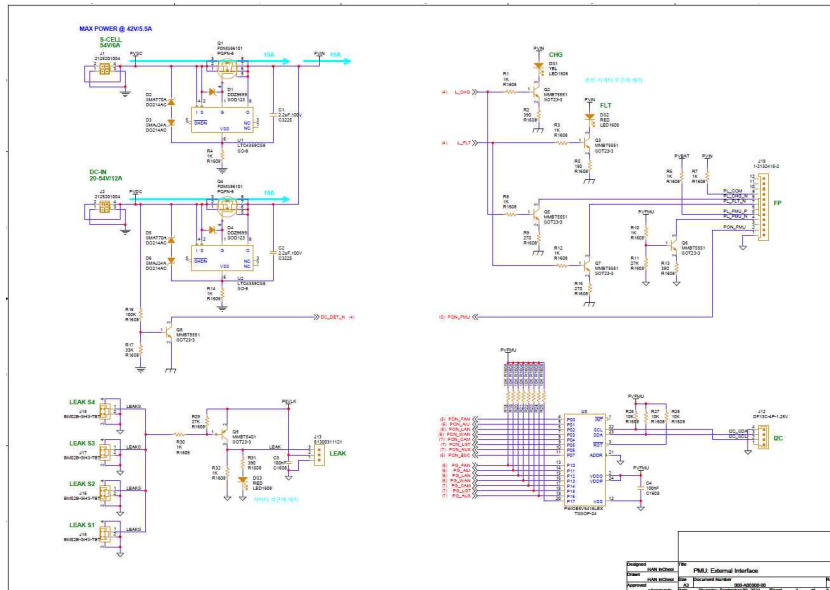


그림 22 수상드론 전원부 회로설계 결과물 #1

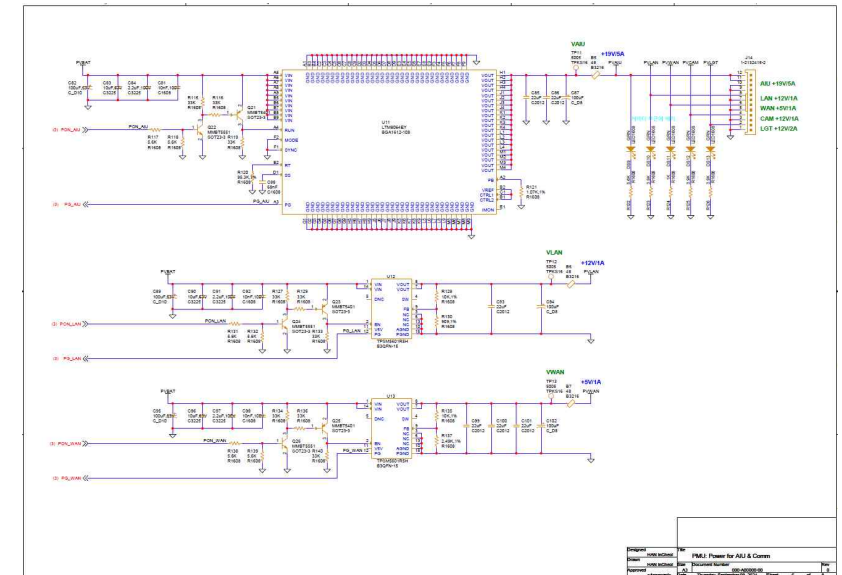


그림 24 수상드론 전원부 회로설계 결과물 #3

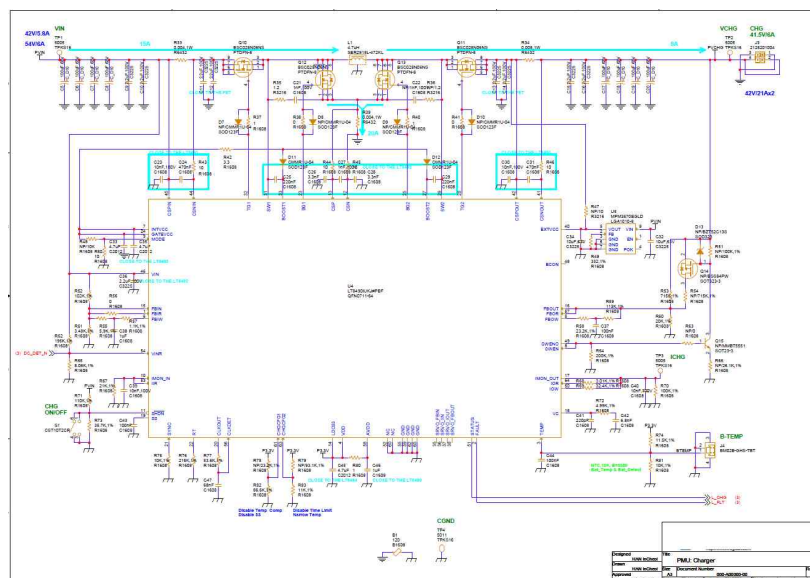


그림 23 수상드론 전원부 회로설계 결과물 #2

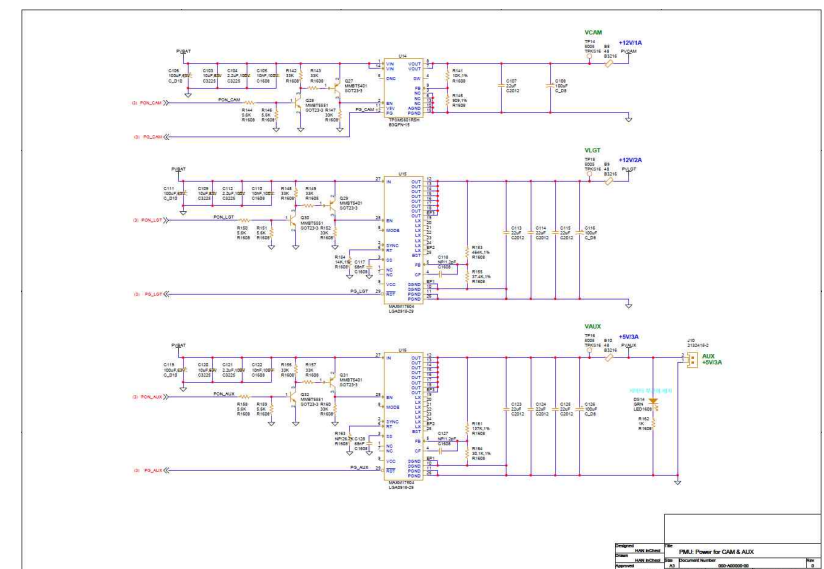


그림 25 수상드론 전원부 회로설계 결과물 #4

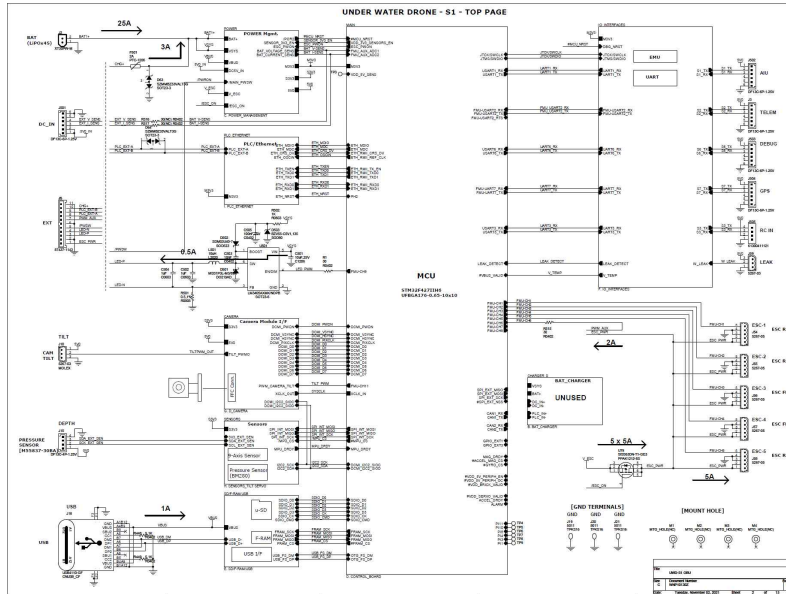


그림 26 수상드론 제어보드 회로설계 결과물 #1

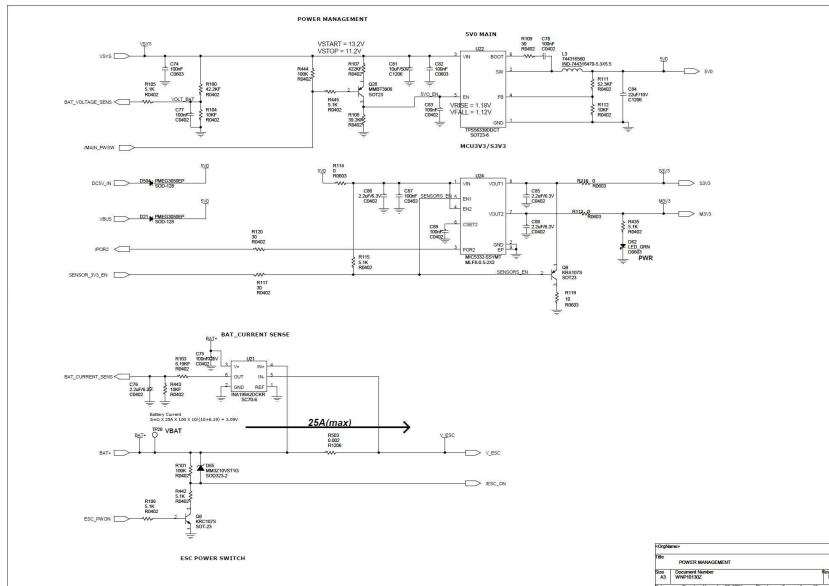


그림 27 수상드론 제어보드 회로설계 결과물 #2

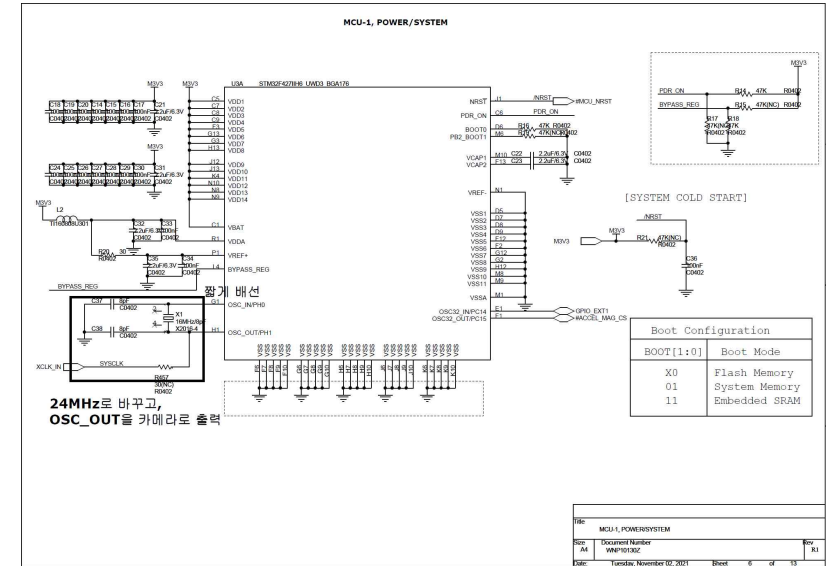


그림 28 수상드론 제어보드 회로설계 결과물 #3

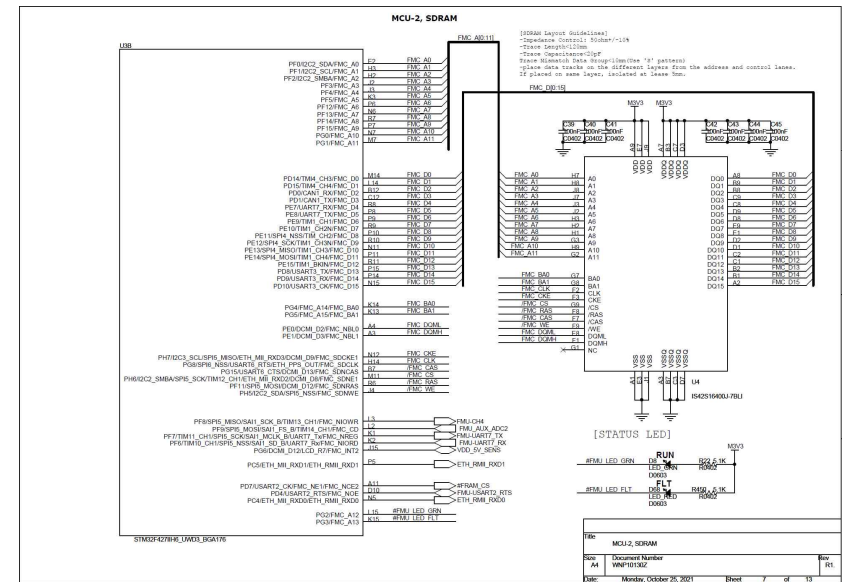


그림 29 수상드론 제어보드 회로설계 결과물 #4

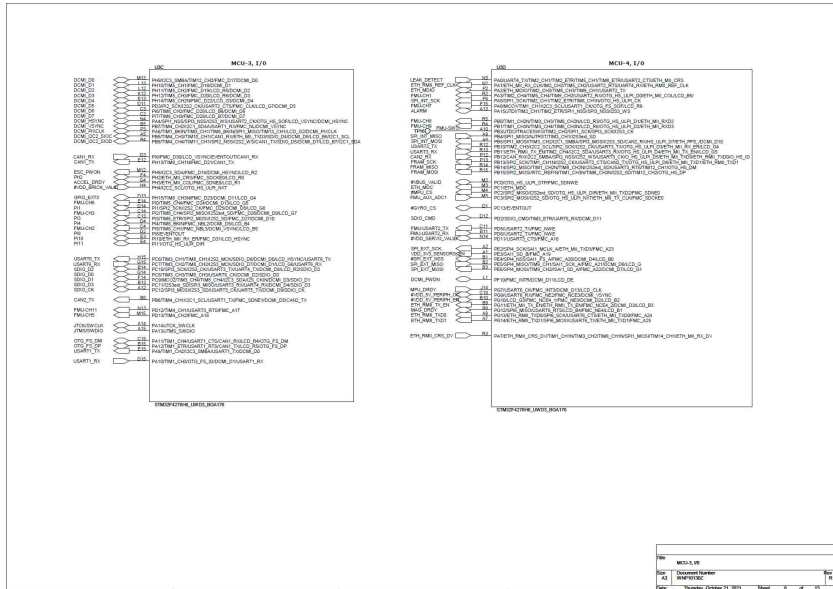


그림 30 수상드론 제어보드 회로설계 결과물 #5

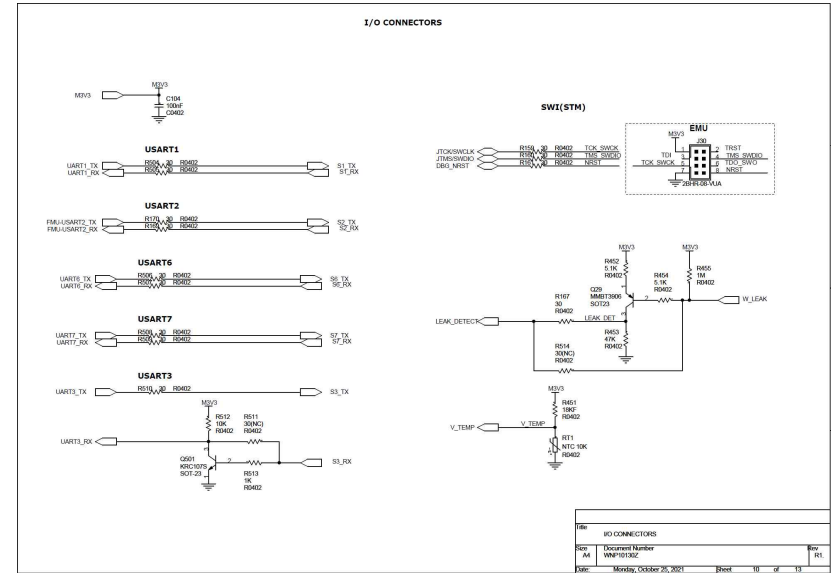


그림 32 수상드론 제어보드 회로설계 결과물 #7

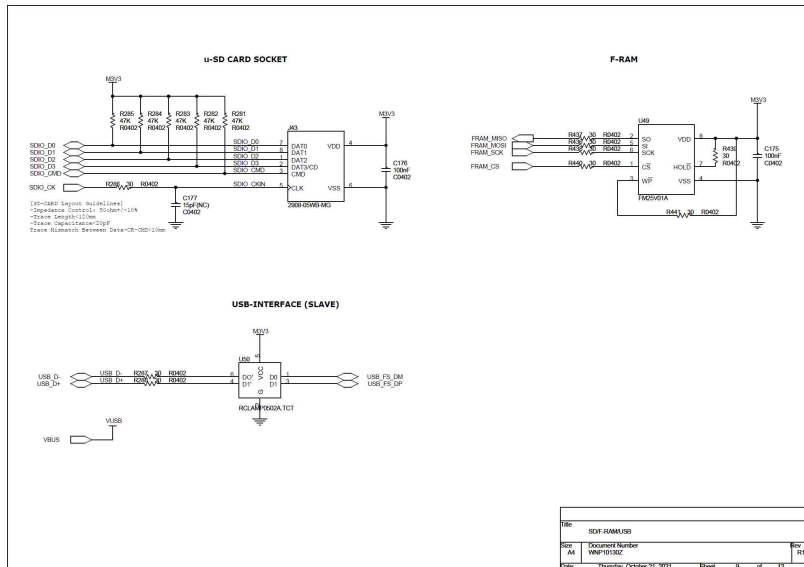


그림 31 수상드론 제어보드 회로설계 결과물 #6

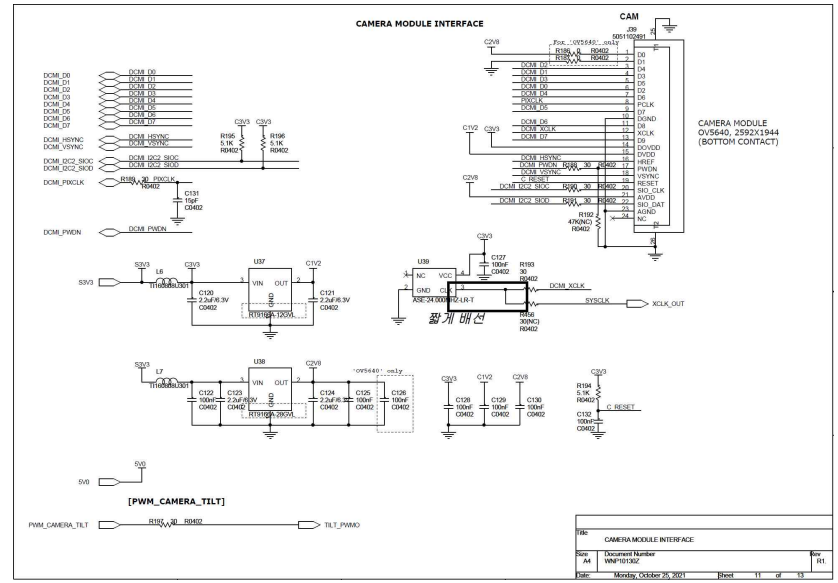


그림 33 수상드론 제어보드 회로설계 결과물 #8

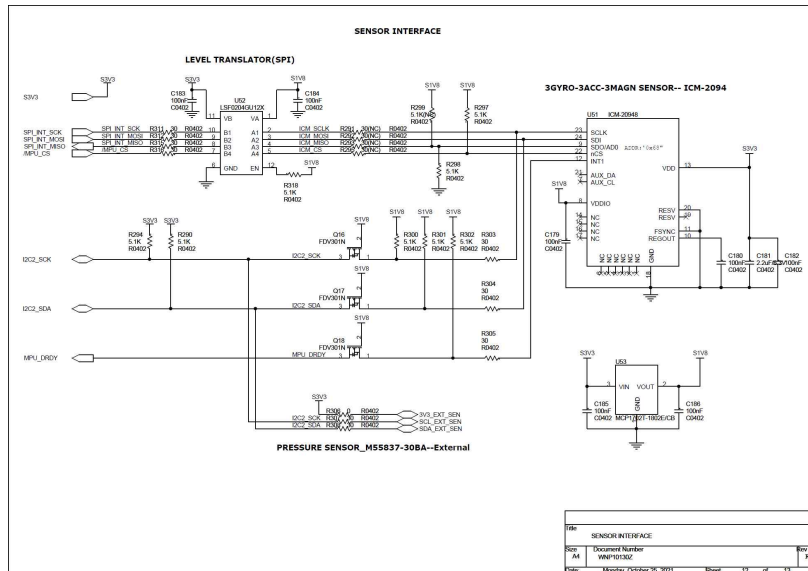


그림 34 수상드론 제어보드 회로설계 결과물 #9

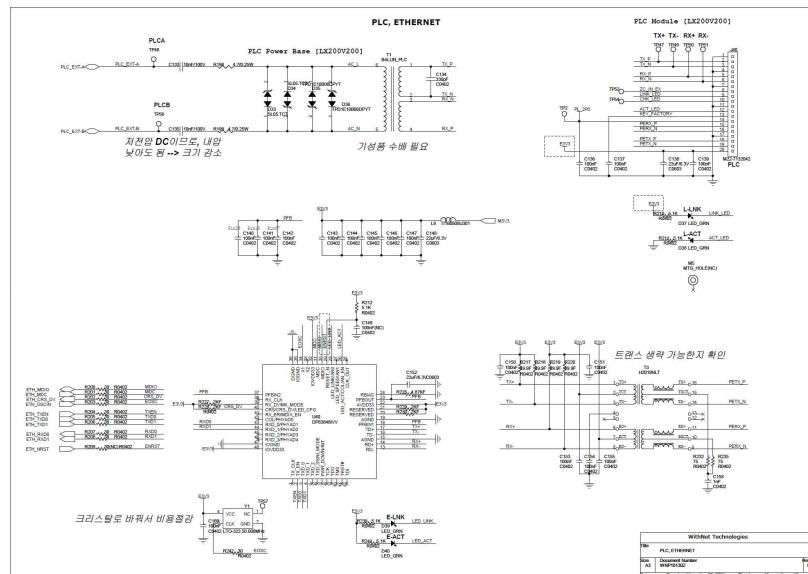
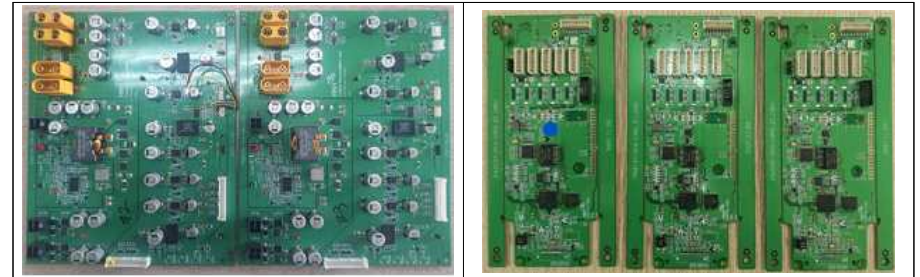


그림 35 수상드론 제어보드 회로설계 결과물 #10



전원제어보드 최종결과물 PCBA

드론제어보드 최종결과물 PCBA

3) 수상드론 펌웨어 개발 (자체개발)

- 오픈소스 하드웨어인 Pixhawk를 기반으로 Ardupilot 소스를 커스터마이징하여 개발완료
- 쓰러스터제어 기능, 수온/pH/탁도센서 제어기능 시험완료
- 사용자 제어 시그널은 A.I 에지컴퓨터로부터 UART를 통하여 수신하고 필요시 피드백
- 제어보드 펌웨어는 PX4 소프트웨어를 포팅하여 개발
- PX4는 flight stack과 middleware의 두 개의 층으로 이루어져 있음
- PX4 flight stack은 오토파일럿 소프트웨어이며 비행 관련 제어부분 포팅하여 개발
- PX4 middleware는 다양한 타입의 로봇을 지원하기 위한 계층
- 애플리케이션과의 통신은 Mavlink 표준을 채택, 패킷을 받아서 온보드 uORB 데이터 구조로 변환하고 다양한 센서 데이터와 state estimate 를 사용하며 이를 그라운드 컨트롤 스테이션으로 보냄
- A.I 에지 컴퓨터에서는 UART를 통하여 드론제어보드와 통신하며 인터넷 UDP를 이용하여 Mavlink 표준으로 그라운드 컨트롤 스테이션과 통신을 수행함
- 드론제어보드는 I2C 통신 표준을 이용하여 전원제어 보드를 제어하며 다양한 외부 기기들을 각기 개별적으로 제어가 가능함

4) 수상드론 기구 개발 (외주개발)

- 수상드론의 경우 일반적인 전자제품의 케이스를 개발하는 것과 달리 유체역학과 조선공학이 적용되는 보트나 선박 디자인 및 설계 기술이 필요함.
- 당사는 다방면으로 전문적으로 보트를 설계하는 업체를 소싱하였으며 전주시역의 한

업체를 소싱하고 외주를 통하여 개발을 완료함.

- 함체는 가운데 쓰레기함이 장착될 수 있도록 하였으며, 파고에 강한 쌍동선 구조로 설계를 진행함.
- 유체역학과 조선공학을 적용하여 함체는 유선형으로 제작 되었으며 일반적으로 보트 제작에 널리 사용되고 있는 FRP 재질을 사용하여 함체를 제작함.

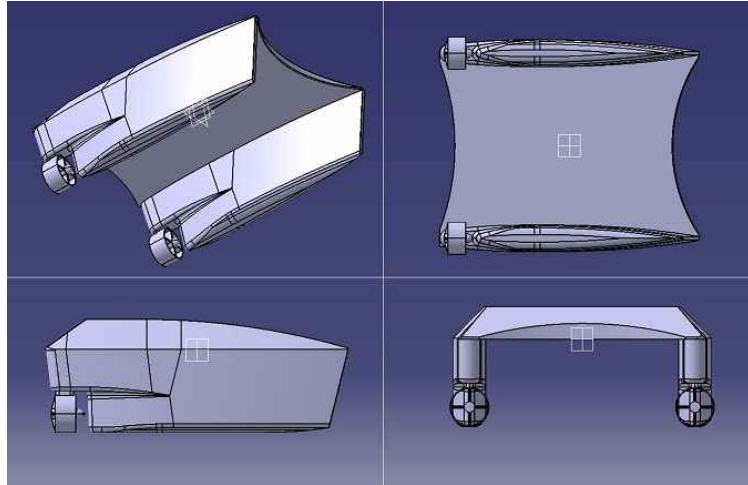


그림 38 수상드론 디자인 시안 A

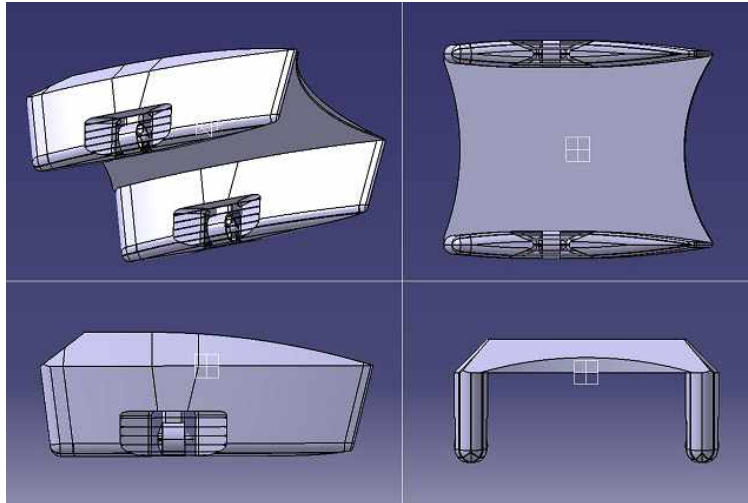


그림 39 수상드론 디자인 시안 B

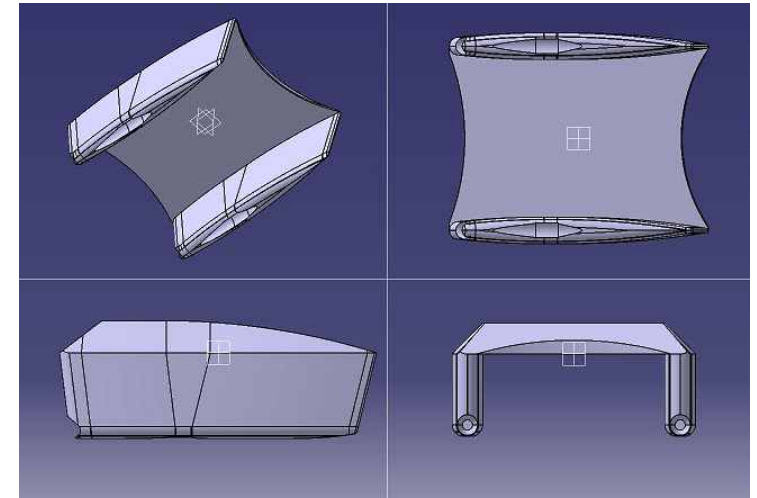


그림 40 수상드론 디자인 시안 C

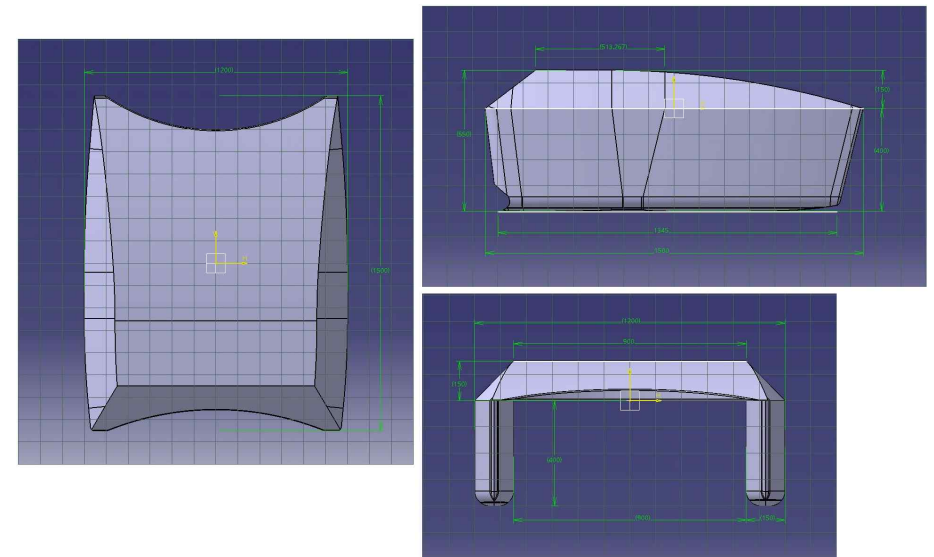


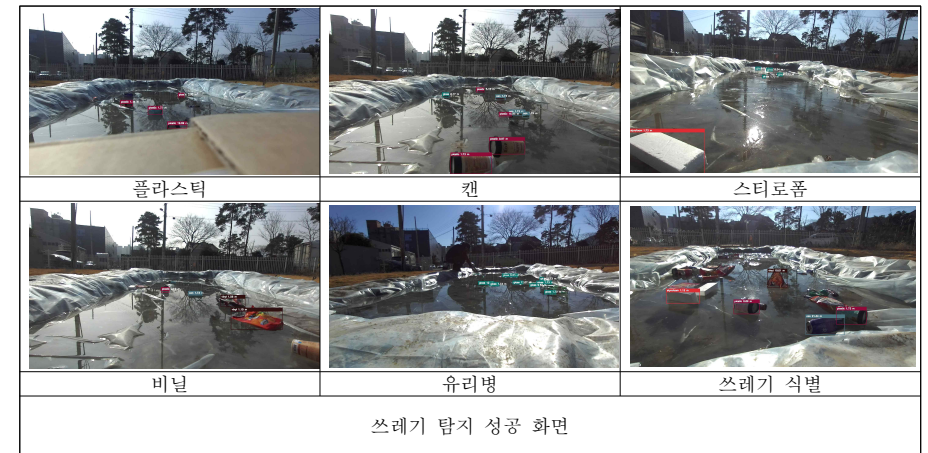
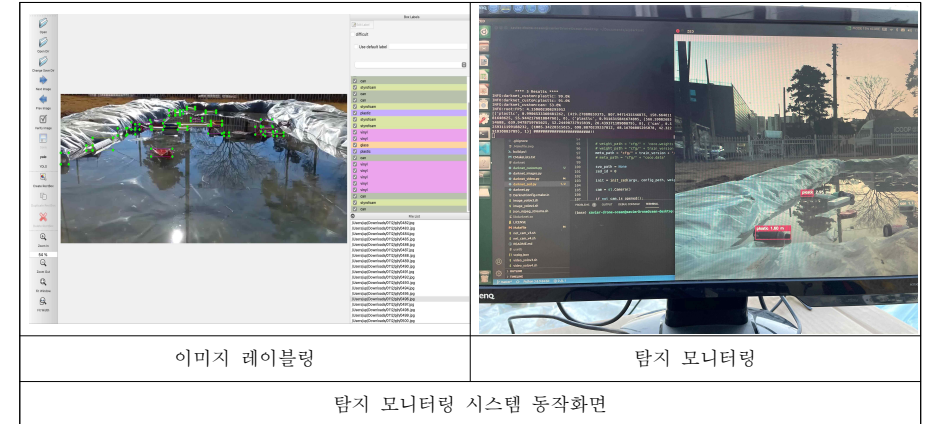
그림 41 수상드론 디자인 시안A의 설계도면



2-4 참여기업 개발내용(주식회사 유피체인)

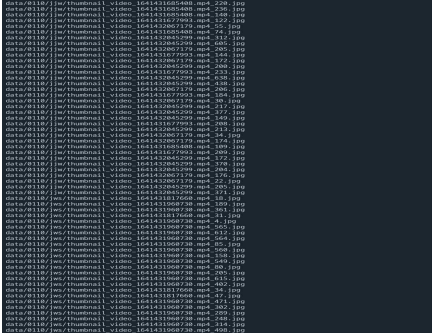
1) AI(인공지능) 기반 해양쓰레기 탐지 기술 개발

- 카메라 영상 기반 실시간 해양쓰레기 탐지 기술
- 정확도 80% 이상, 수상 위에서 확인하므로, 난반사, 안개, 흔들림 등의 악조건 속에서 탐지해야 하므로, 80% 수준은 매우 높은 수준



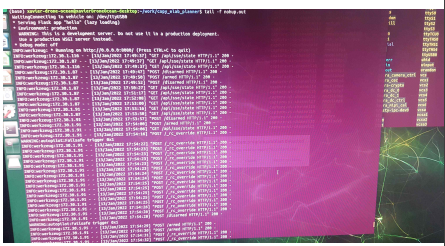
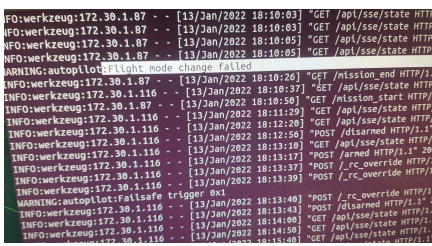
2) AI(인공지능) 기반 해양쓰레기 학습 모델 개발

- 해양쓰레기의 종류는 매우 다양한 형태이며, 물 위에 존재하는 환경 하에서 인지해야 하므로, 이를 보다 정확하게 학습할 수 있는 최적화 AI(인공지능) 학습 모델 개발

	
준비단계 - 이미지 리스팅 프로세스	1단계 - 이미지 체크포인트 프로세스
	
2단계 - 이미지 레이어분석 프로세스	3단계 - 이미지 반복 학습 프로세스

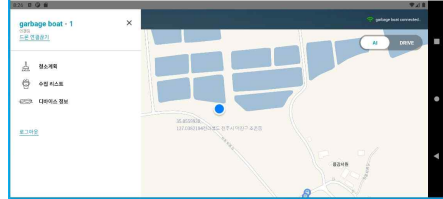
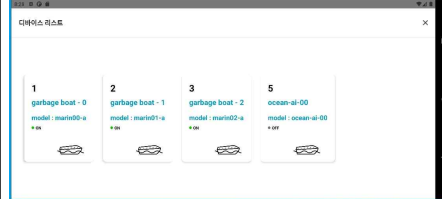
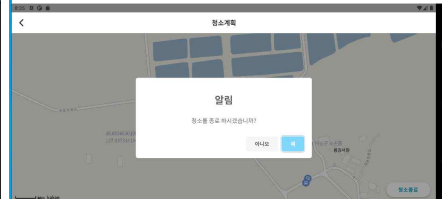
3) AI(인공지능) 수상 로봇(드론) 자동 항해 제어 시스템 개발

- 수상에서 해양쓰레기를 탐지 후, 목표 지점으로 자동 항해 및 쓰레기를 취득하고, 안전한 취득 장소로 가져온 후, 배출. 그 후, 다음 청소 대상 위치로 가서, 정리하는 자동 항해 제어 시스템

	
드론 제어 히스토리	드론 모드 변경 로그
드론 모니터링 시스템 실행 화면	

4) 통합 관제 모바일 애플리케이션 개발

- 통합 정보 관제, 인포그래픽화 된 통합 대시보드, 통합 검색, 필터링, 이력 정보 등 관제 모바일 애플리케이션

	
연결 상태 화면	디바이스 연결 화면
	
청소계획 설정 화면	청소종료 알람 화면
	
쓰레기 수집 목록 화면	쓰레기 수집 리스트 통계 화면
모바일 통합관제 애플리케이션 실행화면	

5) 현장 원격 제어 모바일 애플리케이션 개발

- 현장에서 원격으로 수상로봇(드론)을 원격 제어하는 모바일 애플리케이션

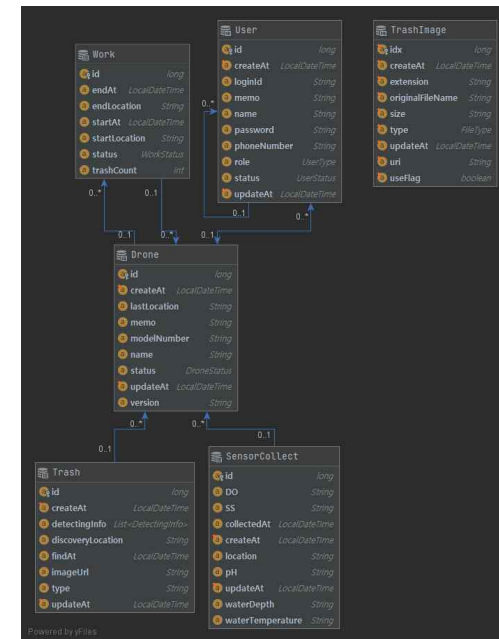


그림 74 Entity Relationship Diagram

6) API 서비스 소프트웨어 개발

- 수상 드론과 다양한 디바이스, 클라우드 통합 관제 시스템 간의 원활한 통신 제어를 위한 소프트웨어

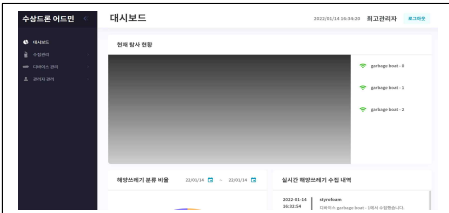
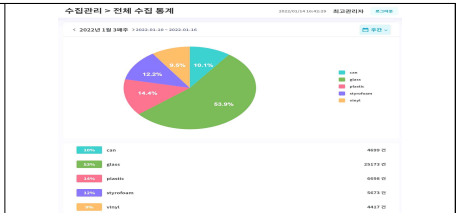
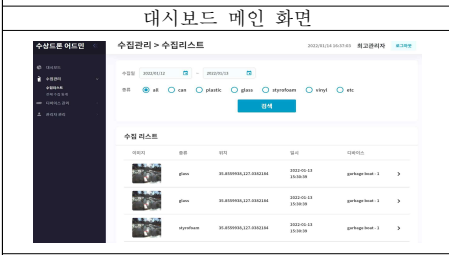
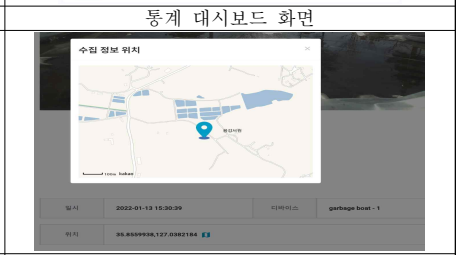
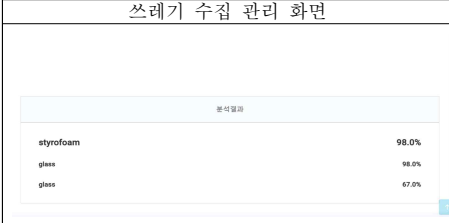
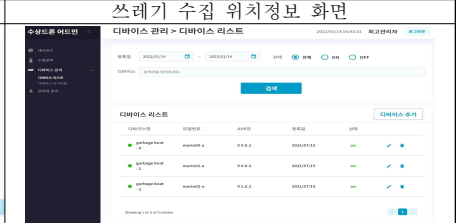
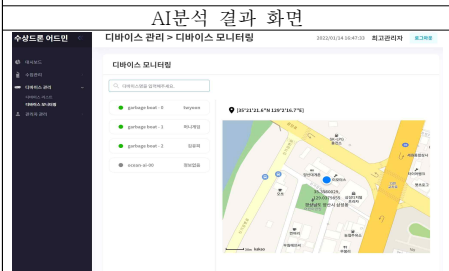
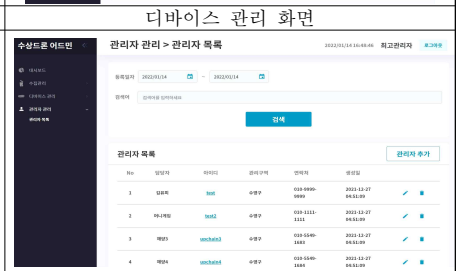
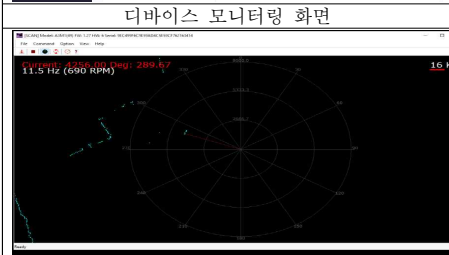
admin-auth-controller GET /api/v1/auth/login POST /api/v1/auth/logout AdminDroneController GET /api/v1/drones POST /api/v1/drones GET /api/v1/drones/{id} PUT /api/v1/drones/{id} DELETE /api/v1/drones/{id} AdminSensorController GET /api/v1/sensors POST /api/v1/sensors GET /api/v1/sensors/{id} PUT /api/v1/sensors/{id} DELETE /api/v1/sensors/{id} AdminTrashController GET /api/v1/trashes POST /api/v1/trashes GET /api/v1/trashes/{id}	AdminUserController GET /api/v1/users POST /api/v1/users GET /api/v1/users/{id} PUT /api/v1/users/{id} DELETE /api/v1/users/{id} AdminWorkController GET /api/v1/works POST /api/v1/works GET /api/v1/works/{id} PUT /api/v1/works/{id} DELETE /api/v1/works/{id} DroneControlController GET /api/v1/drone-control POST /api/v1/drone-control GET /api/v1/drone-control/{id}
API Call Function 1	API Call Function 2
API 서비스	

7) 통합 관제 소프트웨어 개발

- 통합 관제 소프트웨어, 통합 모니터링, 과거 이력 검색, 관리, 통합 검색, 통계, 리포트, 알람 등

2-5 성능지표 목표 및 측정방법

＜ 목표 성능지표 ＞						
주요 성능지표 ¹⁾	단위	최종 개발목표 ²⁾	기술개발전 수준	세계최고수준 또는 수요처 요구수준 ³⁾ (해당기업)	전체항목에서 차지하는 비중 ⁴⁾ (%)	평가방법 ⁵⁾
1. 운항시간	h	최대 10	10	10(RanMaine)	10	입회시험평가 수행
2. 운항속도	m/s	최대 2	1	16(RanMaine)	10	입회시험평가 수행
3. 태양열전원공급	可否	可	否		5	공인 시험-인증기관
4. 쓰레기수거용량	리터	최대 550	550	550(RanMaine)	10	공인 시험-인증기관
5. 무선통신거리	km	최대 5	3	3(RanMaine)	10	공인 시험-인증기관
6. 장비부식	可否	否	否	RanMaine	5	공인 시험-인증기관
7. 해양쓰레기탐지정확도	%	80%	0	-	15	자체평가 수행 후 입회시험평가 수행
8. 해양쓰레기분류	종	5종 이상	0	-	15	자체평가 수행 후 입회시험평가 수행
9. 해양쓰레기분류정확도	%	80%	0	-	15	자체평가 수행 후 입회시험평가 수행
10. 지식재산권 출원	건	2건이상			5	문서증빙
※ 수행기관 자체 측정 지표 사유 ○ 예) (성능지표 1) . . .						
＜ 시료 정의 및 측정방법 ＞						
주요 성능지표	시료정의	측정시료 수 ⁶⁾ (n≥5개)	측정방법 ⁷⁾ (규격, 환경, 결과치 계산 등)			
1. 운항시간	수상드론 운항시간	1	운항시작 시간과 운항종료 시간차를 계산하여 측정			
2. 운항속도	수상드론 최고속도	1	운항 최고속도 측정			
3. 태양열전원공급	태양열전원공급 가능 여부	1	태양열전지판을 통하여 드론전원 공급 가능 여부 확인			
4. 쓰레기수거용량	쓰레기 수거용량	1	쓰레기수거를 위한 망의 용량 측정			
5. 무선통신거리	수상드론 제어 무선 통신거리	1	일정거리 떨어져 곳에서 무선제어 가능여부 확인			
6. 장비부식	수상드론 장비	1	수상드론의 선체에 염수분말시험을 실시하고 부식이 되는지 확인			
7. 해양쓰레기탐지정확도	해양부유쓰레기	100	인원의 해양부유물이 카메라에 포착시 쓰레기 인지 정확도			
8. 해양쓰레기분류종류	해양부유쓰레기	100	해양 부유쓰레기의 분류가능 종류가 대표적 5종이상인지 확인			
9. 해양쓰레기분류정확도	해양부유쓰레기	100	인원의 해양 부유쓰레기가 5미터내 위치시 인공지능의 쓰레기종류 분류의 정확도를 테스트			
10. 지식재산권 출원		2	지식재산권의 특허출원서 문서로 증빙			
※ 시료수 5개 미만 (n<5개) 지표 사유 ○ 성능지표 1,2,3,4는 수상드론 케이스 위킹모습을 1세트 제작하여 시료수가 1개임						

	
대시보드 메인 화면	통계 대시보드 화면
	
쓰레기 수집 관리 화면	쓰레기 수집 위치정보 화면
	
AI분석 결과 화면	디바이스 관리 화면
	
디바이스 모니터링 화면	관리자 권한 설정 화면
	
Lidar 실행 화면	실시간 영상 수신 화면
통합관제 시스템 실행 결과	

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

(14쪽 중 7쪽)

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

- 본 과제를 통하여 지적재산권 출원 및 등록을 통하여 제품 경쟁력 확보
- 수상드론 시제품 성공 및 출시를 통하여 국내·외 시장 진출을 위한 자신감 충전
- 국내 최초 인공지능 수상드론 시제품 개발로 혁신시제품 등록을 통한 공공조달 교두보 확보
- 수상드론 전시회 출품을 통한 브랜드 및 상품 홍보효과 획득

(2) 정량적 연구개발성과(해당 시 작성하며, 연구개발과제의 특성에 따라 수정이 가능합니다)

- 모든 정량적 목표 성능지표를 100% 달성함.

< 연구개발성과 성능지표 >

평가 항목 (주요성능 ¹⁾)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 ²⁾ (%)	세계 최고		연구개발 전 국내 성능수준	연구개발 목표치/달성		달성도(%)
			보유국/보유기관	성능수준		목표치	달성	
1. 운항시간	h	10	네델란드/RanMaine	10	-	최대 10	10	100%
2. 운항속도	m/s	10	네델란드/RanMaine	16	-	최대 2	2.6	130%
3. 태양열전원 공급	可否	5			-	可	可	100%
4. 쓰레기수거 용량	리터	10	네델란드/RanMaine	550	-	최대 550	612	100%
5. 무선통신거 리	km	10	네델란드/RanMaine	3	-	최대 5	5.3	100%
6. 장비부식	可否	5	네델란드/RanMaine	否	-	否	否	100%
7. 해양쓰레기탐지 정확도	%	15	-		-	80%	80%	100%
8. 해양쓰레기 분류	종	15	-		-	5종 이상	5종	100%
9. 해양쓰레기분류 정확도	%	15	-		-	80%	80%	100%
10. 지식재산권 출원	건	5	-		-	2건이상	3건	150%

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미합니다.

* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 합니다.

(3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

☐ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율

☐ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명

☐ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

☐ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

☐ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화학물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화학물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[기술적 성과]

☐ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신제품, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1	특허/수상 청소 드론	한국	(주)플루톤	2021.08.04	10-2021-0102604		(주)플루톤	2022.01.27	10-2358243		여
2	특허/수상 쓰레기 수거용 드론	한국	(주)플루톤	2021.11.24	10-2021-0163608						여
3	상표/SweepRay	한국	(주)플루톤	2021.05.27	40-2021-0109060						여
4	상표/SweepRay	한국	(주)플루톤	2021.05.27	40-2021-0109061						여
5	디자인/수상드론	한국	(주)플루톤	2021.05.31	30-2021-0025763						여
6	특허/인공지능 해양 청소드론 시스템	한국	(주)유피체 인	2022-01-21	10-2022-0009468						

210mm×297mm[(백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²))

○ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타
1	√	√								
2	√	√								
3	√	√								
4	√	√								
5	√	√								
6										

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

210mm×297mm[(백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

(14쪽 중 8쪽)

□ 표준화

○ 국내표준

번호	인증구분 ¹⁾	인증여부 ²⁾	표준명	표준인증기구명	제안주체	표준종류 ³⁾	제안/인증일자

* 1」 한국산업규격(KS) 표준, 단체규격 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.

* 2」 제안 또는 인증 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 3」 신규 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

○ 국제표준

번호	표준화단계구분 ¹⁾	표준명	표준기구명 ²⁾	표준분과명	의장단 활동여부	표준특허 추진여부	표준개발 방식 ³⁾	제안자	표준화 번호	제안일자

* 1」 국제표준 단계 중 신규 작업항목 제안(NP), 국제표준초안(WD), 위원회안(CD), 국제표준안(DIS), 최종국제표준안(FDIS), 국제표준(IS) 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 2」 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC), 공동기술위원회1(JTC1) 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 3」 국제표준(IS), 기술시방서(TS), 기술보고서(TR), 공개활용규격(PAS), 기타 중 해당하는 사항을 기재합니다.

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)
1	SweepRay	2021.8.30	(주)플루톤	(주)플루톤	수상 청소	1년		

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 점수 현황

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

* 1」 기술이전 또는 자기실시

* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등

* 3」 국내 또는 국외

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
합계					

210mm×297mm[(백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과		인공지능 수상드론 시스템		
사업화 계획	사업화 소요기간(년)	3		
	소요예산(천원)	1,000,000		
	예상 매출규모(천원)	현재까지	3년 후	5년 후
		0	3,000,000	10,000,000
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후
		국내	0	75
		국외	0	5
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획	양식장관리용, 순찰, 수상택시		
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)	현재	3년 후	5년 후
	수출			

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)		합계
			yyyy년	yyyy년	
합계					

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	3
		생산인력	0
	개발 후	연구인력	3
		생산인력	0

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/수입

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황									
			학위별				성별		지역별			
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관

[그 밖의 성과]

□ 수상드론 시제품의 필드시험 영상(전곡항, 탄도항)



그림 84 수상드론 시제품 처녀운항 영상(탄도항, <https://youtu.be/kBqntT7RUEc>)

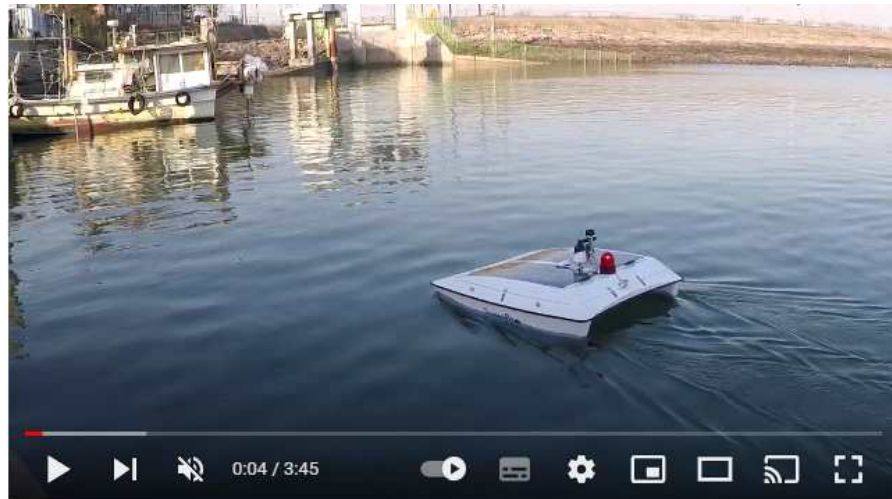


그림 85 수상드론 최종 산출물 필드시험(탄도항, <https://youtu.be/hxDP06-OvxM>)

(4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항

□ 전시회 출품 (2회)

- 당사는 수상드론 제품을 국내 전시회 2회 출품을 통하여 제품과 브랜드 홍보
- 1차: 2021 로보월드, 2차 : 2022 워터밸리 비즈니스 위크



그림 86 2021 로보월드
(2021.10.27.~30)

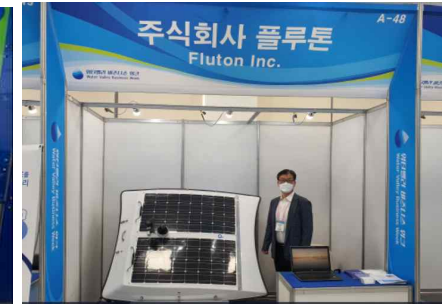


그림 87 워터밸리 비즈니스 위크
(2022.3.31.~2022.4.1)

□ 제품 홍보물 제작

- 최종산출물인 수상드론 제품 홍보를 위한 리플릿 제작



그림 88 수상드론 제품 리플릿

□ 우수디자인(GD) 출품

- 최종산출물인 수상드론의 굿디자인 출품



그림 89 2021 우수디자인(GD) 출품 사진

210mm×297mm[(백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

(14쪽 중 12쪽)

2) 목표 달성 수준

추진 목표	달성 내용	달성도(%)
1. 수상드론 하드웨어 개발 - 수상드론 PCB 개발(드론제어보드, 전원제어보드) - 수상드론 함체 개발	1. 수상드론 하드웨어 개발완료 - 드론제어보드 및 전원제어보 PCB 개발완료 - 수상드론 함체 외주 개발완료	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%
2. 수상드론 펌웨어 개발	2. 수상드론 펌웨어 개발완료	5. 100%
3. 인공지능 쓰레기 탐지 모듈 개발	3. 인공지능 쓰레기 탐지 모듈 개발완료	
4. 통합 관제 어플리케이션 개발	4. 통합 관제 어플리케이션 개발완료	
5. 해양 환경 연구용 해양쓰레기 정보 OpenAPI 개발	5. 해양 환경 연구용 해양쓰레기 정보 OpenAPI 개발완료	

4. 목표 미달 시 원인분석(해당 시 작성합니다)

1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

해당사항없음

2) 자체 보완활동

해당사항없음

3) 연구개발 과정의 성실성

해당사항없음

210mm×297mm[(백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

- 본 과제의 결과물은 인공지능 기술을 활용하여 수상쓰레기를 수거할 수 있는 시스템으로 인공지능 무인자율운항 수상드론의 핵심기술로 100% 활용이 가능함
- 또한, 무인자율운항 수상택시/해안감시/화물수송/환경감시/구조/구난 등 다양한 제품에 활용도가 뛰어남

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

□ 수상드론 사업화 계획

- 양식장 관리용

· 국내의 양식장 규모가 날로 커지면서 더불어 유해조류, 유해어류, 수온변화, 등 여러 환경요인과 야간 도난에 의한 피해를 호소하고 있어 양식업협회 및 조합 상대 영업 및 판매 진행

- 쓰레기 수거용

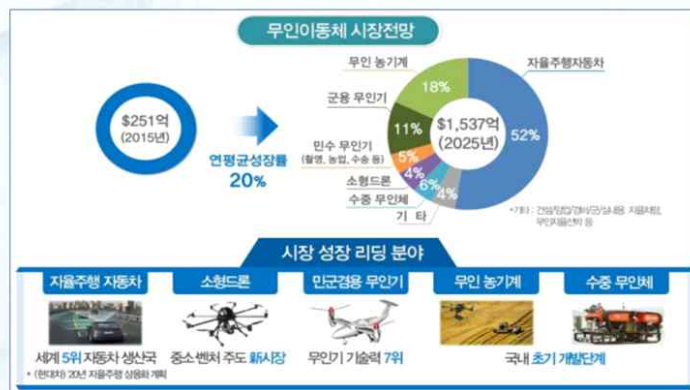
· 해양 및 수질 환경 관리 관공서 및 기업의 Pain Point, 현행 해양쓰레기 처리 절차 등에 대한 실 사례 중심으로 인터뷰를 통한 세부 목표시장 정의 및 니즈 파악. 현장의 견을 반영한 가격정책 및 셀링 포인트 정의

- 환경 감시 및 순찰용

· 해안 감시와 순찰을 위한 제품은 해양경찰 및 해양수산자원공단에서 필요로 하는 제품으로 B2G 영업을 통한 매출이 예상됨

□ 무인이동체 시장규모

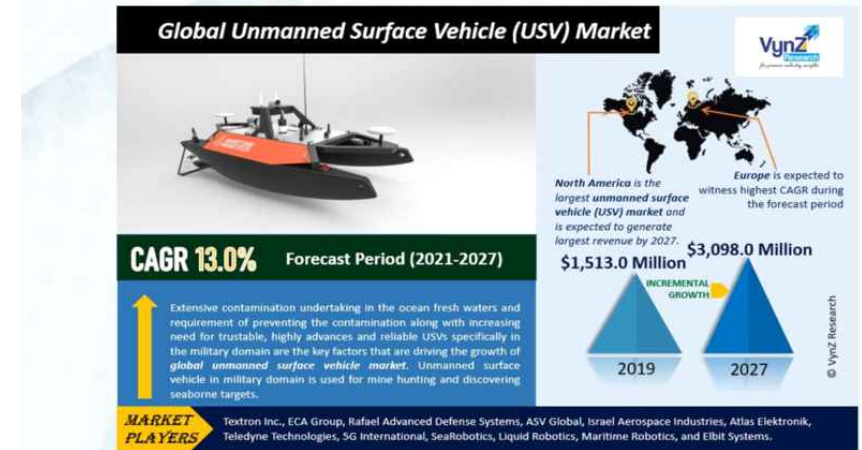
- 무인이동체 시장규모: 약 \$1,537억(2025년), 연평균 20% 성장 전망



※ 시장규모 분야별 출처
 - (항공) Navigant Research, AUVSI IFR(robot market survey), wintergreen research 재구성
 - (항공) Frost&Sullivan, AUVSI, Teal Group, wintergreen research, BIR 재구성
 - (해양) Douglas Westwood, AUVSI 재구성

□ 수상 무인이동체 시장규모

- 수상 무인이동체(USV) 시장규모: \$3,098Million(2027년), CAGR 13.0%



*출처: Global Unmanned Surface Vehicle(USV) Market - Analysis and Forecast, 2021, VynZ Research

□ 국내 해상쓰레기 수거현황

- 국내 연도별 쓰레기 수거현황

○ 해양쓰레기 수거예산 및 수거량 추이

(지자체 예산·실적 포함)

구분	예산(억 원)	수거량(톤)
2015년	512	69,129
2016년	520	70,840
2017년	604	82,175
2018년	762	95,631
2019년	867	108,644

(자료: 해양수산부)

- 국내 해양 쓰레기 수거 기술개발 현황

- ✓ 유인 청환선 위주로 진행
- ✓ 국내법률상 선박으로 분류되어 선장 필수
→ 무인운항 불가능
- ✓ 쓰레기 수거에 대한 효율 및 기타 여러 가지 보완 필요
- ✓ 국내 수상 쓰레기 수거드론은 당사 제품이 유일!



□ 수상드론 향 후 개발계획



□ 마케팅 전략

- 목표 시장 확보 전략
 - . 해양 및 수질 환경 관리 관공서 및 기업의 Pain Point, 현행 해양쓰레기 처리 절차 등에 대한 실 사례 중심으로 인터뷰를 통한 세부 목표시장 정의 및 니즈 파악
 - . 현장의견을 반영한 가격정책 및 셀링 포인트 정의
- 중장기 계획
 - . 표준화, 법제도, 교육인력양성, 국제협력, 기술개발 지원기반 조성을 위한 네트워킹그룹구성
 - . 검증시스템 및 장비 활용을 위한 활용지침 확보 및 전문교육 인력양성
 - . 제품의 표준화 및 인증체계마련(기업의 국내외표준화 활동 및 인증활동, 응용기술개발 지원표준)
 - . 가격 경쟁력향상을 위한 개별솔루션 판매에 대한 정책수립 및 브랜드화 추진
- 제품 홍보 전략
 - . 각종 전시회참가 및 온라인 마케팅을 통한 제품 홍보
 - . 전국 해양환경과 관공서 및 해양환경 업체 제품 홍보
 - . 스마트 해양환경캠페인주최 및 참여
 - . 기업체 해양환경 봉사활동 시 제품을 통한 홍보

< 연구개발성과 활용계획표(예시) >			
구분(정량 및 정성적 성과 항목)			연구개발 종료 후 5년 이내
국외논문	SCIE		
	비SCIE		
	계		
국내논문	SCIE		
	비SCIE		
	계		
특허출원	국내		5
	국외		2
	계		7
특허등록	국내		3
	국외		1
	계		4
인력양성	학사		
	석사		
	박사		
사업화	계		
	상품출시		2
	기술이전		0
제품개발	공정개발		0
	시제품개발		5
	제품개발		
비임상시험 실시			
임상시험 실시 (IND 승인)	의약품	1상	
		2상	
		3상	
	의료기기		
진료지침개발			
신의료기술개발			
성과홍보			
포상 및 수상실적			
정성적 성과 주요 내용			

< 첨부 자료 >

첨부 1. 하드웨어 성능지표 성적서

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : A5w530HcVoA=

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : A5w530HcVoA=



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관동동, 안양1동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr



발급번호 : KES-SA-22T0076
페이지 : (1) / (22)

제 KES-SA-22T0076 호

시험 성적서

신청인	기관명	주식회사 플루톤		
	대표자	권오봉	사업자등록번호	681-87-00853
	주소	경기도 안산시 단원구 연수원로 64 (원곡동, 창업기업보육센터) 안산POST-BI센터 306호		
	전화번호	070-7796-2340	팩스번호	0504-242-2340
시험기기	제품명	수상 청소 드론		
	모델명	SweepRay		
시험성적서의 용도	과제 제출용			
시험기간	2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 18일			
시험방법	신청자가 제시한 시험방법			
시험결과	☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 시험결과			
시험자	 시험원 김계완 기술책임자 채재관			
2022년 03월 28일 주식회사 케이 이 에스				

이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 94 하드웨어 성능지표 성적서 #1



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관동동, 안양1동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 : KES-SA-22T0076
페이지 : (2) / (22)

목 차

1. 서 문	3
2. 시험기관	3
2.1. 일반현황	3
2.2. 시험장소	3
2.3. KOLAS 인정서	4
3. 시험항목 및 시험결과	5
4. 시험기기 사진	5
5. 시험내용 요약 및 결과	6
5.1. 운항시간	6
5.2. 운항속도	8
5.3. 태양열전원공급	12
5.4. 쓰레기수거용량	15
5.5. 무선통신거리	18
5.6. 장비부식	21

이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 95 하드웨어 성능지표 성적서 #2



주식회사 케이이에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (3) / (22)

1. 서 문

본 시험은 신청인이 의뢰한 시험기기(SweepRay)에 대하여 신청인이 제공하는 시험항목, 시험절차, 시험환경에 따라 시험을 수행하고 그 결과를 신청인이 제공한 시험기준을 만족하는지 확인하는데 목적이 있다.

2. 시험기관

2.1. 일반현황

기관명	주식회사 케이이에스
대표이사	김영래
주소	본사 : 경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동) 여주시험장 : 경기도 여주시 가여로 473-21 (하거동)
전화번호	031-425-6200
팩스번호	본사 : 031-424-0450 여주시험장 : 031-883-5169
E-mail	kes@kes.co.kr

2.2. 시험장소

구분	시험장소
출장시험	경기도 안산시 단원구 연수원로 64, 안산POST-센터 306호

이 시험성적서는 (주)케이이에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 항목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 96 하드웨어 성능지표 성적서 \$3



주식회사 케이이에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (4) / (22)

2.3. KOLAS 인정서

Korea Laboratory Accreditation Scheme

KOLAS 공인시험기관 인정서

주식회사 케이이에스

인정번호 : KT489

발령등록번호 : 110111-1718620

(또는 고유번호) : (본사) 경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호(관양동)

사업장소재지 : (소재지) 경기도 여주시 가여로 473-21 (하거동)

최초인정일자 : 2011년 7월 26일

인정유효기간 : 2019년 7월 26일 - 2023년 7월 25일

인정분야 및 범위 : 별첨

발행일 : 2021년 12월 21일

심기기관을 국가표준기본법 제23조, 적합성평가 관리 등에 관한 법률 제8조 및 KS Q ISO/IEC 17025:2017에 의거하여 KOLAS 공인시험기관으로 인정합니다. 또한 ISO-ILAC-MF 공동성정에 언급된 바와 같이 인정된 분야 및 범위에 대한 기술적 능력과 시험기관의 품질경영시스템이 적합함을 인정합니다.

한국인정기구
(Korea Laboratory Accreditation Scheme)

한국인정기구(KOLAS)는 국제시험기관인정협약체(ILAC)의 상호인정협정(MRA) 서명기관입니다.

1/126

이 시험성적서는 (주)케이이에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 항목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 97 하드웨어 성능지표 성적서 #4



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (5) / (22)

3. 주요성능지표 및 시험결과

No.	주요성능지표	단위	개발목표	시험결과
1	운행시간	h	최대 10	10시간 12분 47초
2	운행속도	m/s	최대 2	2.61 m/s
3	태양열전원공급	-	전압증가 확인	전압이 증가함.
4	쓰레기수거용량	리터	최대 550	612.35 L
5	무선통신거리	km	최대 5	5.3 km
6	장비부식	-	부식 확인	시험기기 선재 외관의 부식 없음.

4. 시험기기 사진



이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shdhol@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 98 하드웨어 성능지표 성적서 #5



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (6) / (22)

5. 시험내용 요약 및 결과

5.1. 운행시간

5.1.1. 시험장소 : 주식회사 플루톤

5.1.2. 시험기간 : 2022. 03. 17. ~ 2022. 03. 18.

5.1.3. 시험방법

- 1) 수상드론의 Battery를 Full 상태로 충전하고 Thruster출력을 30%로 설정한다.
- 2) 수상드론 쓰러스터를 10시간 동안 가동 시킨다.
- 3) Thruster가 동작하는 동안 USB Camera로 촬영하고, 정상적으로 10시간동안 동작하는지 확인한다.

5.1.4. 개발목표 : 최대 10 h

5.1.5. 시험결과 : 10시간 12분 47초

이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shdhol@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

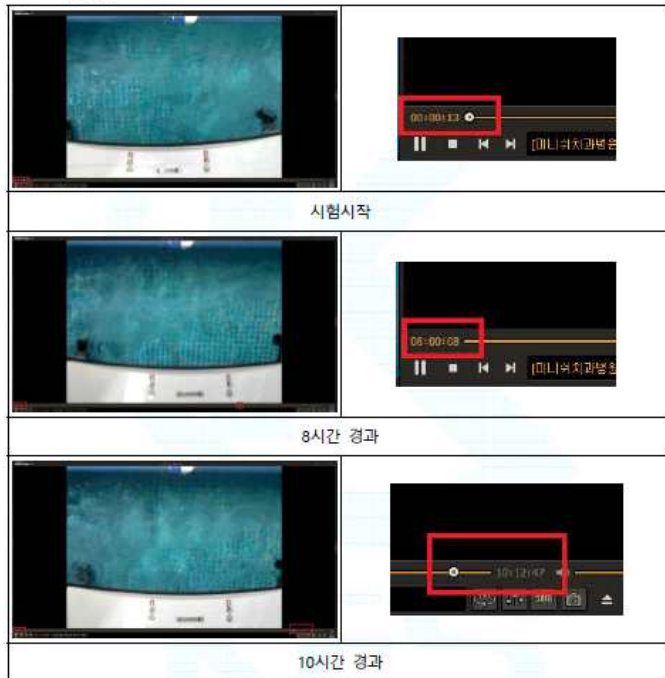
그림 99 하드웨어 성능지표 성적서 #6



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관왕동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (7) / (22)

5.1.6. 시험사진



이 시험성적서는 케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용역에 한정됩니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 100 하드웨어 성능지표 성적서 #7



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관왕동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (8) / (22)

5.2. 운항속도

5.2.1. 시험장소 : 수영장 (안산시 단원구 동산로 63, 지하 2층 (구)공단이마트 한샘레프츠타운)

5.2.2. 시험기간 : 2022. 03. 18.

5.2.3. 시험방법

- 1) 시험기기를 직선 길이가 25 m 이상 되는 수영장으로 이동한다.
- 2) 시험기기를 수영장에 투입 후 가동한다.
- 3) 5 m 지점을 지나는 시간부터 20 m 지점을 지나는 시간을 측정한다.
- 4) 거리를 시간으로 나누어 운항속도를 구한다. (속도치의 기준은 최고 속도이다)
- 5) 5회 반복 측정하여 평균을 산출한다.

5.2.4. 개발목표 : 최대 2 m/s

5.2.5. 시험결과 : 2.61 m/s

시험횟수	시험시간	속도 환산	시험횟수	시험시간	속도 환산
1	5.58초	2.69 m/s	2	5.48초	2.74 m/s
3	6.08초	2.47 m/s	4	5.73초	2.62 m/s
5	5.92초	2.53 m/s	-	-	-
운항속도 평균 : 2.61 m/s					

이 시험성적서는 케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용역에 한정됩니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 101 하드웨어 성능지표 성적서 #8



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시정대로365번길 40, 3701호 (관왕동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (9) / (22)

5.2.6. 시험데이터

00:05.58	00:05.48
1회	2회
00:06.08	00:05.73
3회	4회
00:05.92	-
5회	-

이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shdhol@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 102 하드웨어 성능지표 성적서 #9



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시정대로365번길 40, 3701호 (관왕동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (10) / (22)

5.2.7. 시험사진



이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shdhol@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

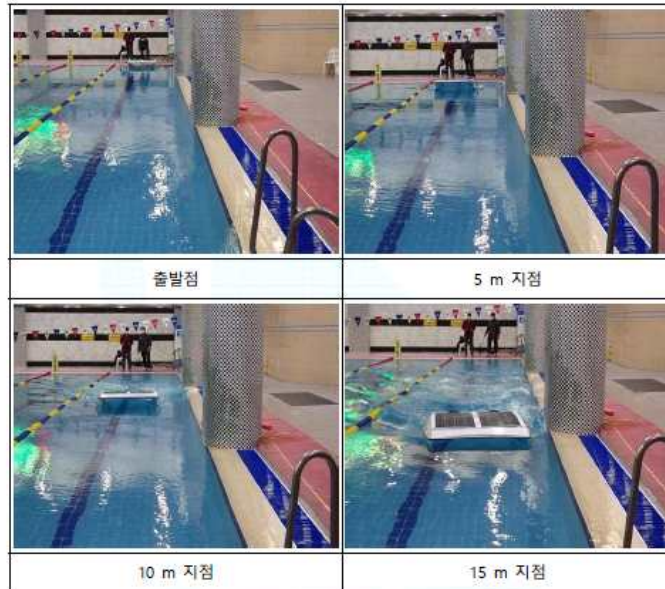
그림 103 하드웨어 성능지표 성적서 #10



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (11) / (22)

5.2.6. 시험사진



이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 통목에 한정됩니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 104 하드웨어 성능지표 성적서 #11



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (12) / (22)

5.3. 태양열전원공급

5.3.1. 시험장소 : 주식회사 플루톤 주차장

5.3.2. 시험기간 : 2022. 03. 18.

5.3.3. 시험방법

- 1) 시험기기를 사무실 앞 주차장에 설치한다.
- 2) 시험기기의 Battery 전원단에 Multimeter를 연결한다.
- 3) Battery 전압을 10분 간격으로 3회 측정하여 전압증가 여부를 확인한다.

5.3.4. 개발목표 : 전압증가 확인

5.3.5. 시험결과 : 전압이 증가함.

시험시간	Battery 전압	시험횟수	Battery 전압
시험전	37.33 V	10분 경과	37.47 V
20분 경과	37.69 V	30분 경과	37.73 V

이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 통목에 한정됩니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 105 하드웨어 성능지표 성적서 #12



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시인대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (13) / (22)

5.3.6. 시험데이터

시험 전	10분 경과
20분 경과	30분 경과

이 시험성적서는 케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용목에 한정됩니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 5

KES

A4

그림 106 하드웨어 성능지표 성적서 #13



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시인대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (14) / (22)

5.3.6. 시험사진



이 시험성적서는 케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용목에 한정됩니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 5

KES

A4

그림 107 하드웨어 성능지표 성적서 #14



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시정대로365번길 40, 3701호 (관왕동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (15) / (22)

5.4. 쓰레기수거용량

5.4.1. 시험장소 : 주식회사 플루튼

5.4.2. 시험기간 : 2022. 03. 18.

5.4.3. 시험방법

- 1) 시험기기에 장착되는 쓰레기 수거 망의 가로, 세로, 높이를 측정한다.
- 2) 측정된 자료로 쓰레기 수거 망의 부피를 산출한다.

5.4.4. 개발목표 : 최대 550 ℓ

5.4.5. 시험결과 : 61235 ℓ

가로	세로	높이	부피 산출
137.5 cm	113.9 cm	39.1 cm	61235 ℓ
※ 부피 산출 계산식 = (가로 X 세로 X 높이) / 1000 = (137.5 cm X 113.9 cm X 39.1 cm) / 1000 = 612.35 ℓ			

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 108 하드웨어 성능지표 성적서 #15



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시정대로365번길 40, 3701호 (관왕동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (16) / (22)

5.4.6. 시험사진



쓰레기 수거 망



가로

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

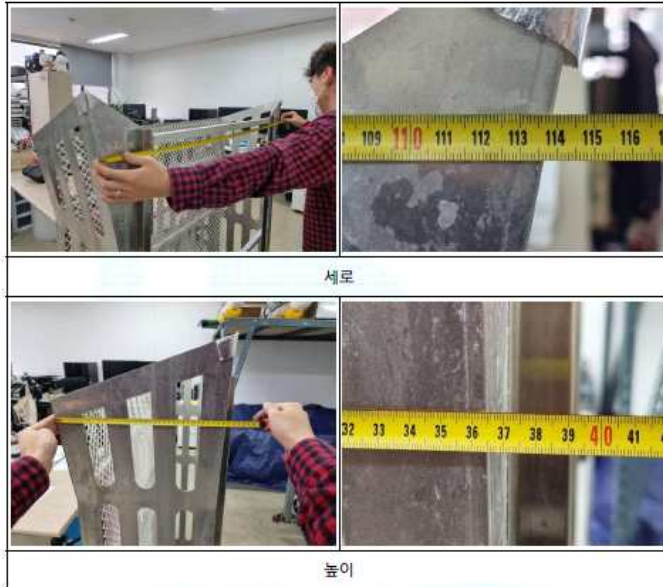
그림 109 하드웨어 성능지표 성적서 #16



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (17) / (22)

5.4.6. 시험사진



이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 110 하드웨어 성능지표 성적서 #17

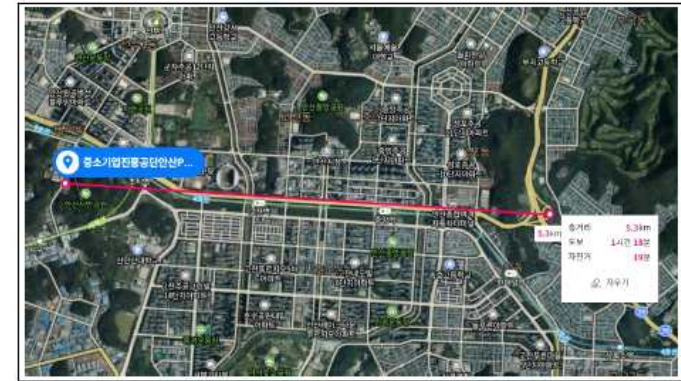


주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (18) / (22)

5.5. 무선통신거리

5.5.1. 시험장소



5.5.2. 시험기간 : 2022. 03. 18.

5.5.3. 시험방법

- 1) 시험기와 드론 제어기를 일정 거리를 두고 시험기가 제대로 동작하는지 시험한다.
- 2) 드론 제어기를 가진 사람은 사무실에 위치한다.
- 3) 시험기를 차량에 장착하고 차량을 운전하여 최대거리 5 km 이상 이동한다.
- 4) 차량이 이동하는 동안 드론 제어기에서 시험기의 위치를 실시간 확인한다.
- 5) 시험이 완료된 후 거리 정보는 시험기에 장착된 네비 GPS 데이터로 확인한다.

5.5.4. 개발목표 : 최대 5 km

5.5.5. 시험결과 : 5.3 km

이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shchoi@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 111 하드웨어 성능지표 성적서 #18



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관왕동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (19) / (22)

5.5.6. 시험사진



이 시험성적서는 케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 항목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shdrol@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 112 하드웨어 성능지표 성적서 #19



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관왕동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (20) / (22)

5.5.6. 시험사진



드론 제어기 화면

이 시험성적서는 케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 항목에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shdrol@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 113 하드웨어 성능지표 성적서 #20



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (21) / (22)

5.6. 장비부식

5.6.1. 시험장소 : 주식회사 플루톤

5.6.2. 시험기간 : 2022. 03. 17.

5.6.3. 시험방법

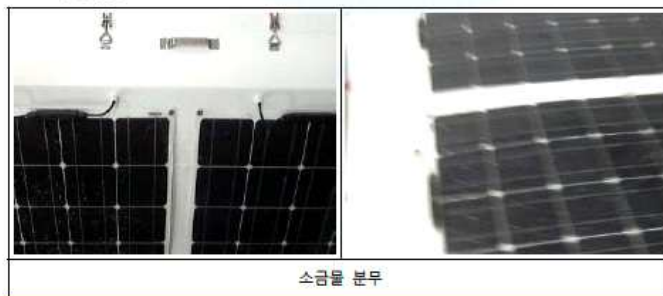
- 1) 시험 전 시험기기의 선체 외관에 대한 부식 여부를 확인한다.
- 2) 선체 외관에 부식이 없음을 확인하고 2시간 동안 30분에 한번씩 10분간 총 4번의 소금물을 계속 분사하고 이 과정을 USB Camera로 Video 촬영한다.
- 3) 12시간 이상 방치 후 흐르는 물에 소금물을 씻어내고 물기를 제거한 후 시험기기의 선체 외관에 대한 부식 여부를 확인한다.

5.6.4. 개발목표 : 부식확인

5.6.5. 시험결과 : 시험기기 선체 외관의 부식 없음.

시험 전	시험 후 (12시간 경과)
시험기기 선체 외관의 부식 없음.	시험기기 선체 외관의 부식 없음.

5.6.6. 시험사진



이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용역에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shdho@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 114 하드웨어 성능지표 성적서 #21



주식회사 케이 이 에스
경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동)
Tel: +82-31-425-6200 / Fax: +82-31-424-0450
www.kes.co.kr

발급번호 :
KES-SA-22T0076
페이지 : (22) / (22)

5.6.6. 시험사진



끝

이 시험성적서는 (주)케이 이 에스의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.
이 시험성적서의 결과는 시험을 실시한 용역에 한합니다.
이 시험성적서에 대한 진위여부 확인이 필요한 경우 shdho@kes.co.kr로 연락 바랍니다.

KES-QP-7081-05 Rev. 6

KES

A4

그림 115 하드웨어 성능지표 성적서 #22

시험성적서

성적서 번호 : 기용2021-21230

회사명 : 유원제인

대표자 : 유승범

주소 : 부산광역시 남구 전포대로 133, 14층 118호(분현동, 위워크BIFC)

1. 시료명: 연안 해양환경 개선을 위한 인공지능 수상드론 시스템

• 규격 및 형식: 인공지능 수상드론 클라우드 통합관제 SW v1.0

2. 성적서의 용도: 제출용 [중소기업청]

3. 접수일자: 2021.11.30.

4. 시험일자: 2022.02.21. ~ 2022.02.25.

5. 시험방법: 의뢰자 제시 규격

6. 시험결과: 시험결과 참조

시험자: 노상원

노상원

승인자: 김남중

김남중

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 판매 계약에 대한 품질 보증하자는 않습니다.

2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사원들이 없이 용보, 원전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2022년 3월 30일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 61008 광주광역시 북구 첨단과기로 313, 8동 605호

TEL : 062-944-1094, FAX : 062-944-1095

서식 P703-06 (Rev.2)

Page : 1 of 14



그림 116 인공지능 성능지표 성적서 #1

시험결과

성적서 번호 : 기용2021-21230

1. 개요

본 시험성적서는 의뢰자가 제시한 시료, 시험기준 및 방법에 따라 측정된 결과임.

2. 적용 또는 인용규격

의뢰자 제시 규격

3. 의뢰시험 대상

(1) 제품명: 연안 해양환경 개선을 위한 인공지능 수상드론 시스템

- 인공지능 수상 드론 클라우드 통합관제 SW v1.0

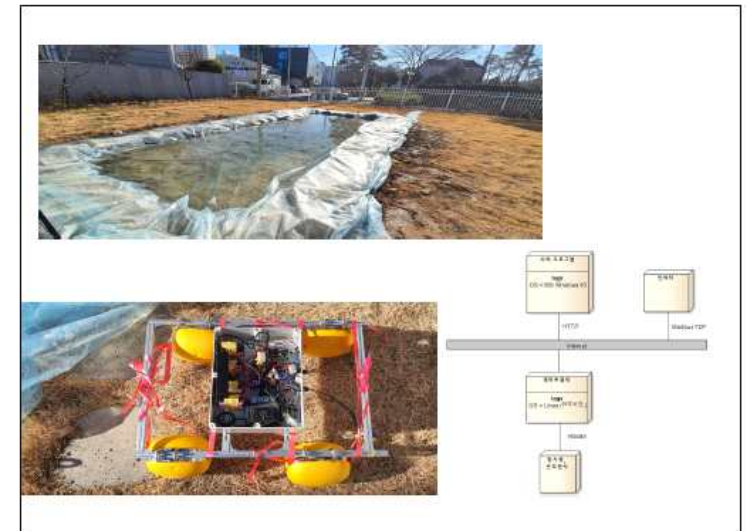
- 인공지능 해양 쓰레기 탐지 SW v1.0

- 수상 드론 제어 SW v1.0

(2) 제작자: 유원제인(주)

4. 시험 환경

(1) 시험 환경 구성



서식 P703-06 (Rev.2)

Page : 2 of 14



그림 117 인공지능 성능지표 성적서 #2

시험 결과

성적서 번호 : 기용2021-21230

(2) 시험 환경 상세 정보

구분	시스템 사양	운영SW 및 시험도구	구현 모듈
Application Server	- CPU : Intel Xeon E3 3.0GHz - RAM : 32GB - HDD : 4TB	- OS : Ubuntu Server Linux 5.4.0-105-generic #119-Ubuntu SMP x86_64 GNU/Linux - Web Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu) - PHP 5.6.40-57 - Zend OPcache v7.0.6-dev	- 통합관계 SW v1.0
DB 서버	- CPU : Intel Xeon E3 3.0GHz - RAM : 32GB - HDD : 4TB	- OS: MariaDB Server version: 10.5.15-MariaDB-Oubuntu0.21.10.1 Ubuntu 21.10	- Database (데이터베이스)
수상드론	- CPU: Nvidia Jetson Nano A57 Quad Core ARM CPU 128Core Nvidia Maxwell GPU	- OS: Ubuntu Linux x64 - Python v3.7 이상	- 수상드론 제어 SW - 해양 쓰레기 탐지 SW
(사용자) PC	- CPU: Intel I7 - RAM: 8GB - HDD: 512GB	- OS: Windows 10 Professional	- 사용자 결중

(3) 시험 도구

도구 명	적용 시험 항목	설명
통합 관계 SW	1) 해양쓰레기 탐지 정확도 2) 해양쓰레기 분류 및 판별 종수 3) 해양 쓰레기 분류 정확도	- 해양드론 통합 관계 SW - 모니터링 SW - 해양 드론 운용 SW - 원격지 수상 환경에서, 쓰레기를 탐지, 분류, 쓰레기의 정보 확보 등을 수행한 결과 및 관계를 하는 소프트웨어

서식 P700-06 (Rev.2)

Page : 3 of 14

그림 118 인공지능 성능지표 성적서 #3

시험 결과

성적서 번호 : 기용2021-21230

5. 시험조건 및 방법

시험 번호	시험 항목(성능 지표)	시험 방법(측정 방법)	측정 횟수	시험 목표
1	해양 쓰레기 탐지 정확도	수상 부류물을 확인한 후, 청소할 대상의 해양 쓰레기로 탐지하는 정확도 측정.	100	80 % 이상
2	해양 쓰레기 분류의 종 수	수상 부류물을 확인한 후, 해양 쓰레기로 판단하는 분류의 종 수를 확인.	100	5 종 이상
3	해양 쓰레기 분류 정확도	정소할 대상 해양 쓰레기로 탐지 후, 해양 쓰레기의 정보를 확인하는 정확도 측정.	100	80 % 이상

서식 P700-06 (Rev.2)

Page : 4 of 14

그림 119 인공지능 성능지표 성적서 #4

시험결과

성적서 번호 : 기용2021-21230

6. 시험결과

시험 번호	1	시험 항목 (성능 지표)	해양 쓰레기 탐지 정확도
시험 방법 (측정 방법)	수상 부유물들 중, 수상 드론의 청소의 대상인, 해양쓰레기의 대상을 탐지해내는 정확도와 거리를 측정.		
시험 목표	통합 관제 시스템에 본조 판별되는 초당 데이터 확인 및 검증.		
시험횟수	100 회(1초당 1회: 수상 부유물이 계속 이동하며 측정.)		
시험도구	-통합관제 SW v1.0		
시험 절차	- 수상 테스트 존 준비. - 수상 테스트 존에 수상 부유물(쓰레기) 일의(연일) 설정. - 수상 드론 로봡 초기화, 부팅. - 클라우드 원격 관제 소프트웨어 서비스 부팅. - 수상 드론에게 수상의 부유물 확인 시작 명령. - 클라우드 원격 관제 소프트웨어 실시간 탐지 로그 확인. - 탐지 정확도 $\text{탐지 대상별 정확도(}\%) = \text{탐지 대상 탐지 수} / 100(\text{총 시료 수})$ - 평균 탐지 정확도(%) $\text{평균 탐지 정확도(}\%) = \text{탐지 대상별 정확도(}\%)\text{의 합} / 5$		

시험결과

성적서 번호 : 기용2021-21230

<시험 화면>
-쓰레기 부유물

시험 결과

○ 탐지 정확도 : 89.2 %

- 탐지정확도(%) = 탐지 대상 탐지 수 / 100 회

탐지 대상	탐지 대상 수	탐지 정확도 (%)
비닐	86	86
플라스틱	89	89
스티로폼	95	95
유리병	84	84
캔	92	92
평균 탐지 정확도(%)		89.2

시험 결과

성적서 번호 : 기용2021-21230



서식 P708-06 (Rev.2)

Page : 7 of 14

그림 122 인공지능 성능지표 성적서 #7



서식 P708-06 (Rev.2)

Page : 8 of 14

그림 123 인공지능 성능지표 성적서 #8

시험 결과

성적서 번호 : 기용2021-21230

시험 번호	2	시험 항목 (성능 지표)	해양 쓰레기 분류의 종 수
시험 방법 (측정 방법)	수상 부유물들 중, 수상 드론의 청소의 대상인, 해양쓰레기의 대상 분류해내는 종류의 수 측정.		
시험 목표	통합 관제 시스템에 분석 판별되는 초당 데이터 확인 및 검증.		
시험횟수	100 회(1초당 1회: 수상 부유물이 계속 이동하며 측정.)		
시험도구	- 통합관제 SW v1.0		
시험 결과	- 수상 테스트 존 준비. - 수상 테스트 존에 수상 부유물(쓰레기) 임의(랜덤) 설정. - 수상 드론 로봇 초기화, 부팅. - 클라우드 원격 관제 소프트웨어 서비스 부팅. - 수상 드론에게 수상의 부유물 확인 시작 명령. - 클라우드 원격 관제 소프트웨어 실시간 탐지 로그 확인. - 판단할 수 있는 쓰레기의 종류의 수 측정 - 종의 수 - 판별 종류 확인.		

시험 결과

성적서 번호 : 기용2021-21230

<시험 화면>

시험 결과

○ 해양 쓰레기 분류의 종수: 5종(비닐, 플라스틱, 스티로폼, 유리병, 캔)

- 탐지정확도(%) = 탐지 대상 탐지 수 / 100 회

No.	탐지 대상	탐지 수
1	비닐	86
2	플라스틱	39
3	스티로폼	95
4	유리병	34
5	캔	92
평균 탐지 정확도(%)		89.2

시험 결과

성적서 번호 : 기용2021-21230

시험 결과

<시험 화면>

서식 P708-06 (Rev.2)

Page : 11 of 14

그림 126 인공지능 성능지표 성적서 #11

시험 결과

성적서 번호 : 기용2021-21230

시험 번호	3	시험 항목 (성능 지표)	해양 쓰레기 분류 정확도
시험 방법 (측정 방법)	수상 부유물들 중, 수상 드론의 청소의 대상인, 해양쓰레기의 대상 분류해내는 정확도 측정.		
시험 목표	통합 관계 시스템에 분석 관별되는 초당 데이터 확인 및 검증.		
시험횟수	100 회(1초당 1회: 수상 부유물이 계속 이동하며 측정.)		
시험도구	-통합관계 SW v1.0		
시험 절차	- 수상 테스트 존 준비. - 수상 테스트 존에 수상 부유물(쓰레기) 임의(랜덤) 설정. - 수상 드론 로봇 초기화, 부팅. - 클라우드 원격 관계 소프트웨어 서비스 부팅. - 수상 드론에게 수상의 부유물 확인 시간 명령. - 클라우드 원격 관계 소프트웨어 실시간 탐지 로그 확인. - 분류 정확도 - 탐지 대상 분류 정확도(%) = 정확히 분류한 대상 수 / 100(총 시료 수) - 평균 분류 정확도(%) - 평균 분류 정확도(%) = 분류 정확도(%)의 합 / 5		

서식 P708-06 (Rev.2)

Page : 12 of 14

그림 127 인공지능 성능지표 성적서 #12

시험 결과

성적서 번호 : 기용2021-21230

시험 결과	<시험 화면>																					
																						
	<측정 결과>																					
	○ 배양 쓰레기 분류의 정확도: 89.2%																					
	- 분류 정확도(%) = 정확히 탐지한 수 / 100 회																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>탐지 대상</th><th>정확 분류 대상 수</th><th>분류 정확도 (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>비닐</td><td>86</td><td>86</td></tr> <tr> <td>플라스틱</td><td>89</td><td>89</td></tr> <tr> <td>스티로폼</td><td>95</td><td>95</td></tr> <tr> <td>유리병</td><td>84</td><td>84</td></tr> <tr> <td>캔</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr> <td colspan="2">평균 탐지 정확도(%)</td><td>89.2</td></tr> </tbody> </table>		탐지 대상	정확 분류 대상 수	분류 정확도 (%)	비닐	86	86	플라스틱	89	89	스티로폼	95	95	유리병	84	84	캔	90	90	평균 탐지 정확도(%)	
탐지 대상	정확 분류 대상 수	분류 정확도 (%)																				
비닐	86	86																				
플라스틱	89	89																				
스티로폼	95	95																				
유리병	84	84																				
캔	90	90																				
평균 탐지 정확도(%)		89.2																				

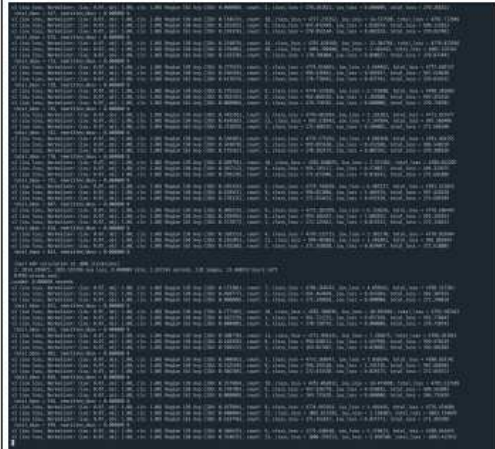
서식 P708-06 (Rev.2)

Page : 13 of 14

그림 128 인공지능 성능지표 성적서 #13

시험 결과

성적서 번호 : 기용2021-21230

시험 결과	<로그 화면>	
		
시험 결과		

서식 P708-06 (Rev.2)

Page : 14 of 14

그림 129 인공지능 성능지표 성적서 #14

첨부 3. 지재권 증빙서류

	관 인 생 략 출원번호통지서 출원일자 2021.11.24 특기사항 심사청구(무) 공개신청(무) 출원번호 10-2021-0169608 (접수번호 1-1-2021-1358960-98) (DAS접근코드 7E5A) 출원인명칭 주식회사 에이치엔와이(1-2019-000752-6) 대리인성명 특허법인 비엘티(9-2020-100126-4) 발명자성명 권오봉 발명의명칭 수상 쓰레기 수거용 드론 특 허 청 장
1. 수상 청소 드론 등록증 출원번호통지서 출원일자 2021.05.27 특기사항 참조번호(294) 출원번호 40-2021-0109060 (접수번호 1-1-2021-0612690-23) 출원인명칭 주식회사 에이치엔와이(1-2019-000752-6) 대리인성명 특허법인 비엘티(9-2020-100126-4) 특 허 청 장	2. 수상 쓰레기 수거용 드론 출원서 출원번호통지서 출원일자 2021.05.27 특기사항 참조번호(295) 출원번호 40-2021-0109061 (접수번호 1-1-2021-0612691-79) 출원인명칭 주식회사 에이치엔와이(1-2019-000752-6) 대리인성명 특허법인 비엘티(9-2020-100126-4) 특 허 청 장
3. SweepRay 상표 출원서 출원번호통지서 출원일자 2021.05.31 특기사항 공개신청(무) 참조번호(57) 출원번호 30-2021-0025763 (접수번호 1-1-2021-0626452-46) (DAS접근코드 665D) 출원인명칭 주식회사 에이치엔와이(1-2019-000752-6) 대리인성명 특허법인 비엘티(9-2020-100126-4) 특 허 청 장	4. SweepRay 상표 출원서 출원번호통지서 출원일자 2022.01.21 특기사항 심사청구(무) 공개신청(무) 참조번호(1) 출원번호 10-2022-0009468 (접수번호 1-1-2022-0082016-83) (DAS접근코드 939E) 출원인명칭 주식회사 유피제인(1-2021-085113-4) 대리인성명 특허법인 부경(9-2005-100062-1) 발명자성명 류승범 발명의명칭 인공지능 해양 청소드론 시스템 특 허 청 장
5. 수상드론 디자인 출원서	6. 인공지능 해양 청소드론 시스템

< 별첨 자료 >

중앙행정기관 요구사항	별첨 자료
1. 산출물 증빙자료	1) 연구노트
	2)
2.	1)
	2)

210mm×297mm[(백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

[뒷면지]

주 의

1. 이 보고서는 중소벤처기업부에서 시행한 AI기반 고부가 신제품기술개발사업 연안 해상 환경 개선을 위한 인공지능 수상드론 시스템의 연구개발과제 최종보고서이다.
2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 중소벤처기업부(중소기업기술정보진흥원)에서 시행한 AI기반 고부가 신제품기술개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.
3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.